

その徐脈に、 いま何を挿すか。

ペースメーカーの講義は、ふつう恒久デバイスの説明で終わります。この資料は逆に、**ICUで実際に手を動かす一時的ペーシング(TCP・TVP・心外膜ワイヤ)**を中心に置きました。上から順に読めば、一度も触ったことがないレジデントが、立ち上げて、毎日管理して、抜くまでたどり着けます。

徐脈の見方

緊急性と可逆性

TCP

TVP

RATE・OUTPUT・SENSITIVITY

閾値の測り方

mechanical capture

48時間ルール

心外膜ワイヤ

電気メス・MRI

配布物: Web版 <https://hiro-oka.github.io/icu-masterclass/pacemaker/> /
PDF版 Pacemaker_ICU_Masterclass_2026.pdf (ログイン不要)

01 — なぜこの資料があるか

ICUで困るのは、 植込みの手技ではない。

夜のICUで来る呼び出しは、恒久ペースメーカーの教科書には書かれていません。困るのはいつも、目の前で動いている(あるいは動いていない)一時的ペーシングのほうです。

深夜のコール

「HR 28です。血圧が70台です」

心電図は完全房室ブロック

アトロピンを打ったが変わらない

心臓外科の術後

心外膜ワイヤが2本出ている

朝から自己脈が落ちてきた

このワイヤをどこに、どう繋ぐのか

昨日入れたTVP

昨日はoutput 3 mAで捕捉していた

今朝は10 mA要る

出力を上げ続けてよいのか

モニタ上

スパイクは出ている

動脈圧波形が拍動していない

明日の手術

電気メスを使う

ペースメーカーが入っている

どうしますか

この資料が埋めようとしている穴

この教材の材料になった査読総説2本は、どちらも一時的ペーシングを扱っていません。一方は「徐脈が可逆性なら一時的ペースメーカーが望ましい」と述べ、CIED感染のリスク因子にも一時的ペースメーカーを挙げているにもかかわらず、経静脈テンポラリー・経皮ペーシング・心臓外科術後の心外膜ワイヤの管理には一切踏み込みません¹。もう一方では、一時ペーシングは急性心筋梗塞の節で「血行動態破綻があれば一時ペーシングで管理」と1回触れるのみで、方法・閾値・カテーテルの選択・合併症の記載はありません。ペースメーカー不全の鑑別、心停止時対応、磁石の使い方、心臓外科術後の一時心外膜ワイヤも「記載なし」です²。

つまりこの教材が埋めようとしている穴は、2本の総説が自分で「守備範囲外」と宣言した領域です。だから一時的ペーシングの実務部分は、原著未確認の二次情報から引いたガイドライン記述と、査読を経ていない院内メモに依存せざるをえません。その依存を隠さないために、段落ごとに参照番号を置いています。

出典の凡例 — どの段落が何に基づくか

文の末尾に上付きの参照番号を置き、ページ最下部の[参考文献](#)に対応させてあります。出典は3層に分かれるので、引用する前に必ず番号をたどってください。

層	中身	参考文献での示し方
一次資料を直接読んだもの	査読総説2本 (<i>J Am Coll Cardiol</i> 2017 の Part 1、 <i>NEJM Evid</i> 2025)。原著PDFをVaultで精読済み	書誌のみ。注記なし
二次情報から引用し、原著未確認のもの	ESC 2021 心臓ペーシングGL、2018 ACC/AHA/HRS 徐脈GL、2024 周術期GL、 <i>Metkus Chest</i> 2019 ほか。書誌は分かっているが、原著PDFで直接確認したわけではない	※二次情報から引用。原著未確認と付記
院内メモ(未検証)	2026-08-16 の実務メモ。査読も出典確認も経ていない下書き	参考文献の3番として1項目立てる

❗ 「原著未確認」の付いた数値は、そのまま孫引きしない

※二次情報から引用。原著未確認 と付記した文献の数値を、院内資料や論文にそのまま持ち込まないでください。原著を取り寄せて確認してから使います。なお、その二次情報の内部にも軽微な不整合があります。大動脈弁手術と僧帽弁手術のAVBについて、ある箇所は「大動脈弁は房室結節・His束に近接するため僧帽弁より植込み閾値が低い」と書き、別の箇所は「僧帽弁手術は房室結節領域の損傷でAVBを来すため大動脈弁手術より閾値が高い」と、同じ結論を逆向きの理由づけで説明しています。結論(大動脈弁のほうが閾値が低い)は一致していますが、機序の説明は一致していません。

i 数値は丸めていない／書かれていないことは埋めない

この教材は論文1本の要約ではなく、複数資料を統合した教材です。重心は恒久ペースメーカー(PPM)ではなく一時的ペーシングに置きました。恒久PMの適応・デバイス選択・周術期・MRIは要点だけを置いています。材料が「原著に記載がない」としている項目は、この教材でも「記載なし」と書きます。

電線を1本、
心筋に触れさせているだけ。

ペースメーカーは、心筋細胞を閾値まで駆動する外部刺激を供給する装置にすぎません。この一文が、後で出てくる「electrical capture と mechanical capture は別物」の理屈につながります。

正常の伝導 — どこで生まれ、どこを通るか

正常の心臓活動は洞結節で始まります。ここには自動能を持つ細胞（ペースメーカー細胞）があります。電氣的波面が心房を横切って房室（AV）結節に達し、そこを通過してHis-Purkinje系に入り、心室を急速に脱分極させます。AV結節では血液が心室に流入する時間を確保するために興奮が遅延し、この間の波面は体表心電図には現れません（＝PR間隔の大半）¹。

自動能または伝導の完全性が破綻したとき、心筋組織の電氣的興奮性を利用して、小さな外部電氣刺激で心筋細胞を閾値まで駆動できます。隣接細胞が次々に脱分極し、電氣的波面が伝播し、興奮-収縮連関を介してほぼ同時に機械的収縮が起こります¹。

壊れ方	名前	イメージ	典型的な心電図
「発電所」が弱る	洞不全症候群（SND）	洞結節が打たない・遅い・運動で上がらない	洞徐脈、洞停止、洞房ブロック、変時性不全
「送電線」が切れる	房室ブロック（AVB）	心房は打っているが心室に届かない	PR延長、Wenckebach、Mobitz II、2:1、完全AVB

壊れ方の2分類²。

徐脈を見たときに最初に立てる問い

徐脈だからペースメーカー、ではありません。基本構造はこうです³。

徐脈・伝導障害 → 十分な心拍出量を維持できない、あるいは危険な心停止に進展する → 電氣的に心拍を補う必要がある

HR <40/min や心停止時間 >3秒は参考値であって絶対的な cut-off ではありません。症状との関連が重要です。HR 35でも元気ならPMではないし、HR 45でも低血圧・意識障害・肺水腫があれば緊急治療です³。

洞不全症候群では、恒久ペースメーカーを植込むかどうかの判断は症状の有無に完全に依拠します。心拍数40/分未満、ポーズ4秒超は症状と関連しやすいものの、植込みを必須とする心拍数やポーズ長の絶対的な閾値は存在しません。とくに徐脈が睡眠中に生じる場合は該当しません²。

覚醒時40～50/分、睡眠時30/分程度の洞徐脈は訓練されたアスリートでは生理的所見として許容され、無症候性の2.5秒を超えるポーズも健常者で稀ではないため、**単独では植込みの根拠となりません**。一方、失神患者で無症候性の6秒を超える洞停止が確認された場合はペースングが考慮されえます^{4,5}。

「循環が悪い」を何で判断するか

2025 AHA Adult Bradycardia Algorithm の cardiopulmonary compromise は次の5項目で判断されるとされます³。

01

低血圧
収縮期血圧の低下、昇圧薬需要

02

急性意識障害
傾眠、混乱、失神

03

ショック
末梢冷感、乳酸上昇、尿量低下

04

虚血性胸部症状
胸痛、ST変化

05

急性心不全
肺水腫、起座呼吸

これらがあり
アトロピンが無効なら

TCP および/またはドパミン・エピネフリン、
経静脈ペースングを検討するとされる³。

可逆的な原因を必ず並べる

可逆性かどうか最も重要です。可逆性なら一時的ペースメーカーが望ましい。**ライム病や下壁心筋虚血は、驚くような徐脈を呈しても1週間以内に自然回復することが多い¹。**

カテゴリ	具体例
薬剤	β遮断薬、カルシウム拮抗薬、ほとんどの抗不整脈薬、イバブラジン
呼吸	閉塞性睡眠時無呼吸 (特に無呼吸中)
感染症	ライム病、シャーガス病、レジオネラ症、オウム病、Q熱、腸チフス、発疹チフス
代謝性	甲状腺機能低下症、神経性食思不振症、低体温、低酸素
生理的	若年者の運動習慣、血管迷走神経発作に伴う迷走神経緊張亢進

治療可能な徐脈の原因¹。

❗ **pacing は原因治療の代わりではない**

ICUで現実が多いのは、心筋虚血/梗塞、低酸素、電解質異常 (特に高K)、β遮断薬・Ca拮抗薬・ジゴキシンです³。

ひとつの言葉に、
2つの判断が混ざっている。

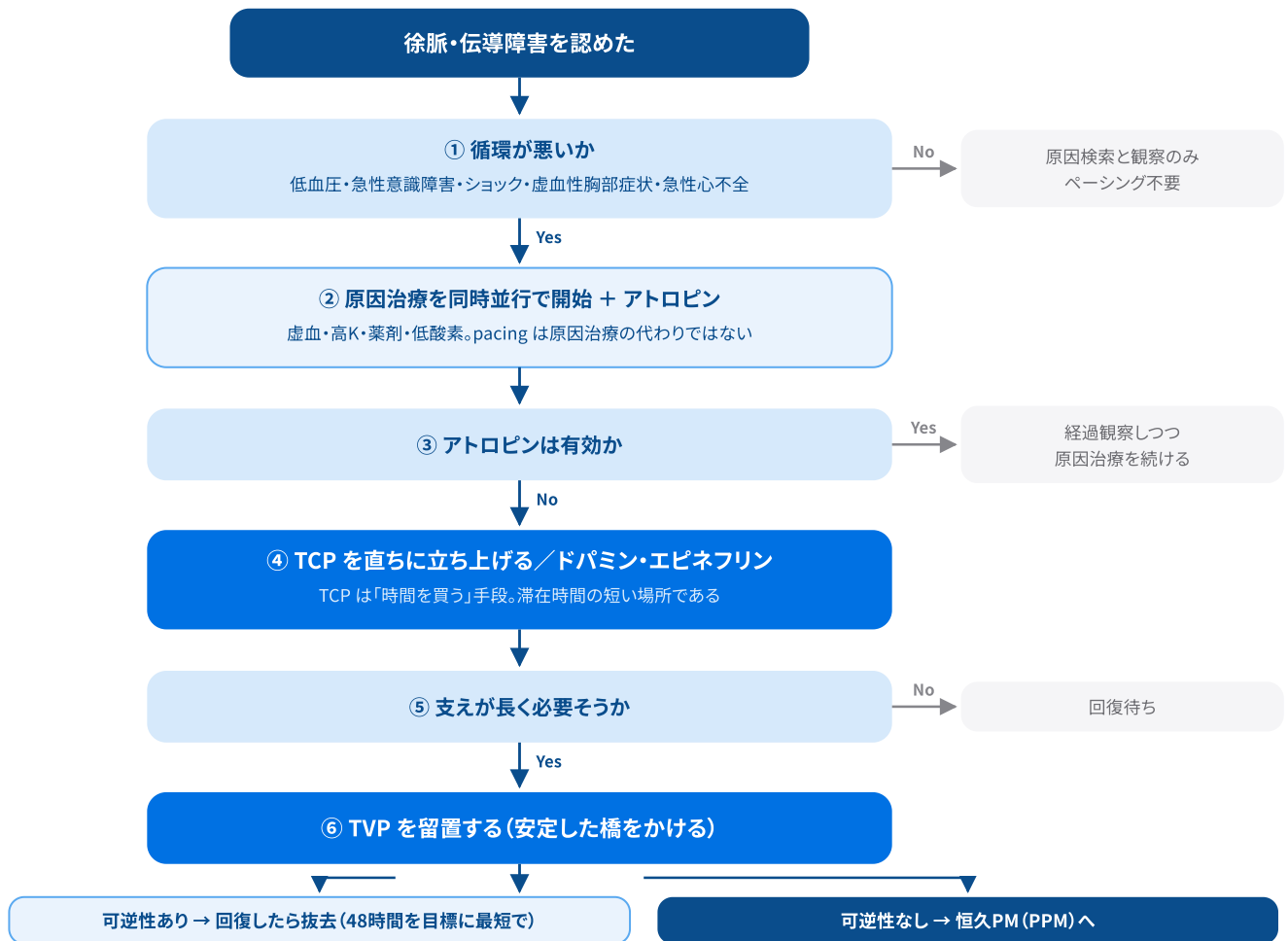
ここがこの教材の背骨です。「ペースメーカーが要る」という言葉は、実は緊急性と可逆性という、まったく別の2つの判断を混ぜています。

問い	判断していること	答えが YES のときの手段
① 今この徐脈を放置できるか	緊急性 (循環が持つか)	放置できない → 一時的ペーシング (TCP → TVP)
② この伝導障害は元に戻るか	可逆性 (原因が治るか)	戻らない → 恒久PM (PPM)

可逆性あり		可逆性なし
循環が持たない	原因治療＋一時的ペーシング。回復したら抜去	一時的ペーシングで支えながら、速やかに恒久PMへ
循環は持つ	原因治療と観察のみ。ペーシング不要	恒久PMを待機的に検討。一時ペーシングは原則不要

一時的ペーシングは、可逆的な高度徐脈による血行動態破綻 (失神・ショック) を来す症例、または心臓手術後など徐脈が予想される状況に限定して使用すべきであり、留置期間はできるだけ短くするのが原則です。恒久ペースメーカー適応を満たす症例では、可能な限り速やかにPPM植込みへ移行することが推奨されます^{4,5}。

さらに踏み込んだ記述があります。AVBが不可逆と判断され恒久植込みが可能であれば、一時ペーシングを経ずに直接恒久システム植込みへ移行する方が望ましい場合があります。「とりあえずTVPを入れてから考える」が常に正しいわけではない、ということです⁴。



この6段だけが背骨です。①②の順番を入れ替えないこと。pacing は原因治療の代わりではありません。④で捕捉できた瞬間に「次はTVPか、恒久PMか、原因回復待ちか」を宣言します。⑥のあとは毎日「今日抜けないか」を問い直します。本資料のために描いた模式図です^{3,4}。

❗ 心停止になってからのpacingは、まったく別の話

確立した成人心停止・asystole に対する routine pacing は推奨されません。既に心停止となった成人への electrical pacing は **Class III: No Benefit** に分類されるとされます。TCP/TVP を試すことで CPR やエピネフリン投与を遅らせてはいけません。この1点はレジデントが最も取り違えるところなので、最初に潰しておきます³。

今この徐脈を放置できない。
でも今すぐ植え込む状況ではない。

一時的ペーシングを使うのは、この一文に当てはまるときだけです³。

状況別の適応

以下の表は実務メモに基づくもので、ガイドラインの原文照合はしていません³。

状況	TEMPORARY PACING の強さ
complete AV block + 低血圧/ショック	強い適応
高度AV block + 失神/意識障害	強い適応
Mobitz II + 著明な徐脈・不安定化	強く考慮
症候性徐脈 + アトロピン無効	TCP → 必要ならTVP
徐脈に伴う急性心不全・虚血	考慮
薬剤性AV blockで回復待ち	必要ならbridge
高Kなど可逆的原因 + 高度徐脈	原因治療と並行
急性心筋虚血/梗塞に伴う高度AV block	再灌流等と並行
恒久PM適応だがimplantまで待機	bridge
無症候性洞徐脈／1度AVブロックのみ／安定したMobitz I／HR<50という数字だけ	通常不要

ペースメーカー適応の緊急度マトリックス

• complete AV block+低血圧/ショック • 高度AV block+失神/意識障害 • Mobitz II+著明な徐脈・不安定化 • 症候性徐脈+アトロピン無効 (TCP → 必要ならTVP) • 徐脈に伴う急性心不全・虚血	 強い適応 [Immediate]
• 薬剤性AV blockで回復待ち • 高Kなど可逆的原因+高度徐脈（原因治療と並行） • 急性心筋虚血/梗塞に伴う高度AV block • 恒久PM適応だがimplantまで待機が必要	 Bridge [Temporary Hold]
• 無症候性洞徐脈 • 1度AV blockのみ • 安定したMobitz I • HR <50という数字だけの状態	 不要 [Not Needed]

Gemini Notebook

見るところは3層の境目です。上段（強い適応）は徐脈による臓器低灌流が既にある群、中段（Bridge）は原因が治るまで／植込みまで支える群、下段（不要）は数字だけで症状がない群。HRの数字ではなく灌流で層が決まります^{3,25}。

ガイドライン側から見た適応

適応	内容
可逆的な徐脈性不整脈	抗不整脈薬中毒、心筋虚血、心筋炎、電解質異常、薬物中毒などに伴う症候性・血行動態不安定な高度AVBや洞不全
心臓外科手術後の徐脈	AVBは心臓手術後 1～4%、再弁膜症手術後は約8%に発生する
PPM植込みまでのブリッジ	感染などでPPM植込みが直ちにできない場合
CIED感染後の抜去後のブリッジ	活性固定型の恒久リードを体外化して再利用可能なジェネレータに接続する「一時的PPM」は、長期抗菌薬投与が必要な感染例で有用
心原性ショック・急性心筋梗塞に伴う徐脈	ICUでの一時的経静脈ペーシングの代表的適応で、右冠動脈責任病変のAMI-CSで必要性が高い ⁷

主な適応^{4,5,6}。

大動脈弁置換術後は、房室結節に近いHis束の解剖学的位置関係からAVBの頻度・持続性が高く、僧帽弁手術より恒久ペーシングの閾値が低い。また周術期の低心機能例では、心臓再同期を目的とした心房・右室・左室の一時ペーシングワイヤーが用いられることもあります、**効果は一定しません**^{4,5,6}。

ペースング開始前に、変時性作用薬（アトロピン等）の使用を副作用・禁忌・相互作用を踏まえて検討することも明記されています。「まず pacing」ではありません^{4,5,6}。

TCPとTVPの使い分け

図版 — 本教材のために作成

一時的ペースング：TCP vs TVP 比較表

[TCP：経皮ペースング]		[TVP：経静脈一時ペースング]
導入速度: 非常に速い	⚡	導入速度: 手技が必要
安定性: △ (不安定)	⚓	安定性: ○ (安定)
鎮痛: 多くの場合必要	💊	鎮痛: 通常不要
長期使用: × (不可)	🔄	長期使用: △ (数日程度)
リード: 不要	🫀	リード: 静脈から右室(RV)へ留置
【時間を買う】 ER/OR/ICUでの突然の高度徐脈	🎯	【原因回復/恒久PMまで支える】 高度/完全AV blockの数時間～数日の管理

見るところは最下段の1行です。TCPは時間を買う手段、TVPは原因回復／恒久PMまで支える手段。TCPは「代替手段」ではなく「他に手が無いときの手段」で、安定性に劣り持続鎮静が必要なため、可能な限り速やかにTVPへ移行します^{3,4,25}。

典型的な時間軸

Complete AV block / HR 25 / BP 65/35 の症例なら、こう流れます³。

- 1
- 原因検索・治療(虚血・高K・薬剤)を同時並行で始める
- 2
- アトロピン
- 3
- 無効ならTCPを直ちに(＝時間を買う)
- 4
- TVP挿入(＝安定した橋をかける)
- 5
- 原因が回復すれば抜去、回復しなければ恒久PMへ

パッド、モード、レート、電流。 やることはこれだけ。

TCPは独立した「ペースメーカー」ではなく、除細動器に搭載された経皮ペーシング機能を使います。どの機種でも操作の骨格は同じです。

手順

- 1 除細動器のパッドを装着する
- 2 PACING モードにする
- 3 rate を設定する
- 4 current (出力) を徐々に上げる
- 5 spike に続いて QRS が出るのを確認する (=electrical capture)
- 6 さらに pulse / BP / pleth を確認する (=mechanical capture、[第10章](#))³

初期設定 — ガイドラインの標準初期値は存在しない

ここはレジデントが必ず「で、何mAから始めるんですか」と聞く場所です。答えは「決まった数字はない」です。

❗ 「AHA推奨 70/min、40 mA」のような標準値を作らない

2025 AHA は重症症候性徐脈にTCPを用いること自体は推奨しますが、**成人TCPを「rate ○/min、current ○ mA から開始する」というガイドライン上の標準初期値は示していません**¹⁵。

機器側も同じです。LIFEPAK 20e の操作説明書は「desired pacing rate を設定 → current を上げて electrical capture を得る → pulse・BP・SpO₂ で mechanical capture を確認」という手順を示すのみで、**推奨初期mAを規定していません**。設定範囲は rate 40–170/min、current 0–200 mA で、初期値はユーザー設定です²²。

院内資料に「初期 current 40 mA」などを普遍的推奨値として載せる根拠はありません。書くなら「院内運用として決めた値」であることを明記します。

そのうえで、院内運用案としてはこう書けます（エビデンスベースの標準値ではなく、院内で統一するための取り決めです）^{3,15,22}。

つまみ	院内運用案	根拠の性格
モード	demand pacing を基本	自己脈との競合を避ける
RATE	循環維持に必要な心拍数。成人では 60–80/min 程度を実用的な開始範囲とし、統一を優先するなら 70/min を初期値としてよい	院内の取り決め。GLの規定値ではない
CURRENT	0 mA から開始し、速やかに増加させて electrical capture を得る	機器の手順そのもの
終点	electrical capture の後、必ず pulse・動脈圧波形・SpO ₂ pleth で mechanical capture を確認	captureがendpoint。mAの数字がendpointではない

「何mAから」ではなく、「captureするまで上げる」が正解。初期値は運用上の便宜にすぎません。

限界を先に知っておく

意識のある患者ではかなり苦痛を伴うため、循環動態が許せば鎮痛・鎮静も考えます。TCPは「治療終了」ではなく、TVPまたは恒久PMまでのbridgeです³。経皮ペーシングは安定性に劣り持続鎮静が必要で、緊急時や他の手段がない場合に限定します⁴。

もう1つの限界は判読です。TCPでは筋収縮やartifactが大きい⁵ため、electrical capture と mechanical capture の区別が特に難しい。電氣的ノイズでECG評価が困難なときは、SpO₂脈波・動脈圧波形で循環を確認します³。

i TCPで最初にやること

- パッドを貼る前に、原因治療（アトロピン・高K補正・虚血対応）を止めない。TCPは並行して立ち上げる
- capture したら、その瞬間に「次はTVPか、恒久PMか、原因回復待ちか」を宣言する。TCPは滞在時間の短い場所である³

! TCPでやらないこと

- 心停止 (asystole) にTCPをルーチンで使う。Class III: No Benefit とされる³
- 意識のある患者に鎮痛なしで出力を上げ続ける

鎮痛・鎮静 — 使う薬と、その用量の出どころ

❗ この節の用量はTCPで検証されたものではない

以下の用量は、電気生理検査室・カテーテル室での手技鎮静の文献から外挿した実務的な目安であり、TCPを対象に検証された用量ではありません^{8,9,10}。ガイドラインが述べているのは「鎮静を考慮すべき」という方針までで、具体的な用量はガイドラインには書かれていません⁵。

経皮ペーシング中の疼痛・不快感に対する鎮静は、静注ベンゾジアゼピン(ミダゾラムが代表)とオピオイド(フェンタニルが代表)の併用が最も一般的です^{8,9}。

薬剤	使い方	拮抗薬	位置づけ
ミダゾラム	初回ボース 0.01～0.1 mg/kg で開始し、持続投与を上乗せすることが多い	フルマゼニルで拮抗可能	鎮静の主軸
フェンタニル	ボース 10～50 µg の後に持続投与とすることが多い	ナロキソンで拮抗可能	鎮静だけでなく体表電極パッドによる疼痛・不快感の緩和に有用
ケタミン・プロポフォール	より深い鎮静・全身麻酔に近いレベルが必要な場合	—	麻酔科医の関与が考慮されることもある

❗ 呼吸抑制と血行動態への影響を必ずモニタする

とくにオピオイドとベンゾジアゼピンの併用時は、パルスオキシメトリ・血圧、必要に応じて呼気CO₂モニタリングを行います^{10,11}。

経皮ペーシングは高い捕捉閾値と患者の不快感のため鎮静を要することが多く、意識のある患者には鎮痛薬・抗不安薬の投与を考慮すべきです。ただし経皮ペーシングは短期的な橋渡しと位置づけられ、忍容性に限界があるため、可能な限り速やかに経静脈ペーシングへ移行することが推奨されます⁵。

i 鎮静は「TCPで粘る」ための道具ではない

TCPは時間を買う手段です。鎮静を深くするほど呼吸抑制と低血圧のリスクが積み上がるので、鎮静を足す前に、TVPへの移行そのものを急ぎます⁵。

どこから入れるかで、合併症がほとんど決まる。

アクセス部位の選択

部位	評価	理由
鎖骨下静脈の胸腔内穿刺	避ける	気胸リスク
内頸静脈	優先 (特に同側に恒久デバイス植込み予定がある場合)	合併症低減と関連するデータがある
大腿静脈	緊急時は選択肢。ただし留置期間を最短に	リード不安定、患者固定に伴うリスク

手技は透視下または心エコーガイド下で施行します。内頸静脈アクセスと透視/エコーガイドが合併症低減に有用というデータがあります^{4,5}。

カテーテルの選択にも差があります。バルーン先端カテーテルは半硬性カテーテルより挿入が容易で、安定性・安全性に優れます^{4,5}。

どうつながるか — 極性と接続

PMDA掲載の一時ペーシングカテーテルの一例では、遠位電極 (白) → Pacemaker の - terminal、近位電極 (赤) → Pacemaker の + terminal です。ただし色・極性はカテーテルによって異なりうるので、必ず使用する製品の添付文書を確認してください。この教材では製品ごとの色分けを一般化しません³。

❶ 実機を触る前に、病棟に置いてある実際の機種最新の電子添文を1回読む

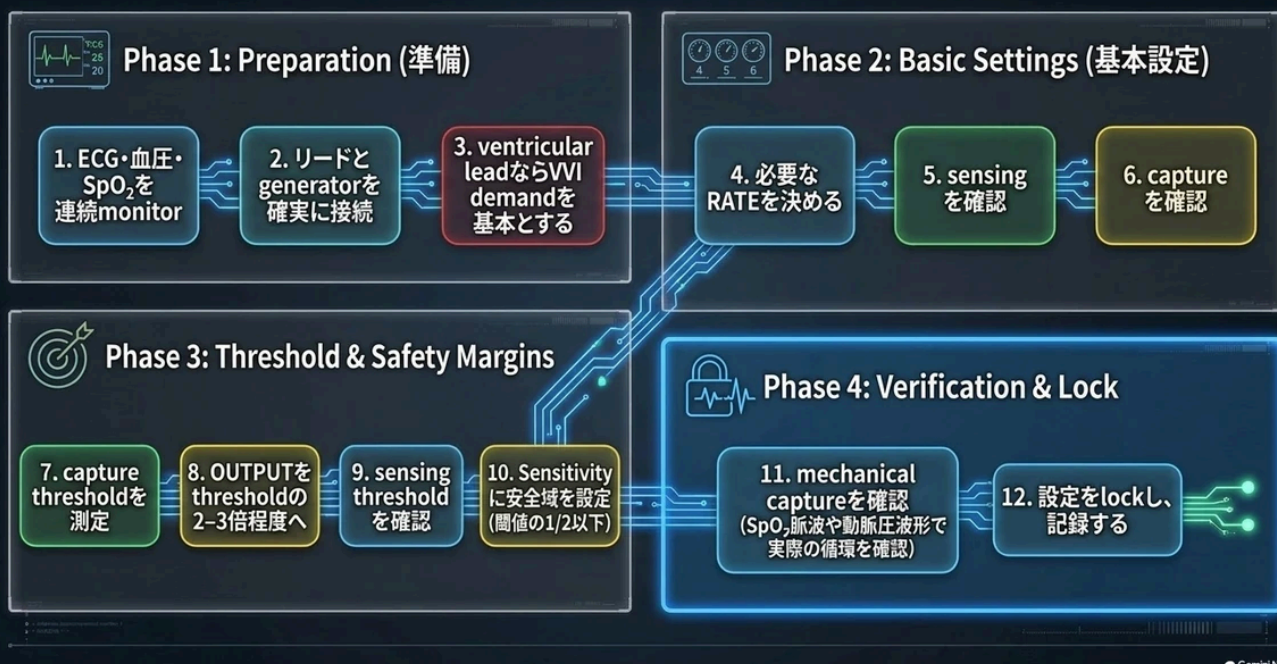
それが機種名を暗記するより確実です。本資料では機種固有の操作説明を書きません。院内の実機と最新の電子添文が、常にこの教材より優先します。

2026年現在、体外式テンポラリーペースメーカーには国内承認品として現行の電子添文を確認できるものがあります。ただし電子添文が存在・更新されていることと、新規に購入できる販売継続状況とは同義ではありません。購買や更新の資料にするなら、メーカーへの供給状況の確認を別途行ってください²³。

立ち上げの手順 — 12ステップ

#	やること	なぜ
1	ECG・血圧・SpO ₂ を連続モニタ	capture の判定と合併症検知の土台
2	リードとジェネレータを確実に接続	接続不良は「出ない」の最頻原因
3	ventricular lead なら VVI demand	右室に1本ならこれで足りることが多い
4	必要な RATE を決める	第7章
5	sensing を確認	自己脈を拾えているか
6	capture を確認	spike に QRS が続くか
7	capture threshold を測定	第8章
8	OUTPUT を threshold の 2〜3倍 に	安全域
9	sensing threshold を確認	第8章
10	SENSITIVITY に安全域を取る	threshold の1/2以下
11	mechanical capture を確認	第10章
12	設定を lock し、記録する	翌日の比較の基準になる

TVP開始時の実践フローチャート



12ステップを4つの塊で覚えます。準備(1-3) → 基本設定(4-6) → 閾値と安全域(7-10) → 確認とロック(11-12)。飛ばしやすいのはPhase 4で、mechanical captureの確認と設定の記録がないと翌日の比較ができません^{3,25}。

ICUで経静脈リードを右室に1本置く場合、実質 VVI demand として使います。二腔(A-V sequential、DDD)が可能な機種もありますが、「complete AV block → RVにtemporary lead 1本」なら ventricular demand で足りることが多い³。

心外膜ワイヤ(心臓外科術後)

心外膜アプローチは主に心臓手術後に使用します。抜去時に出血・タンポナーデのリスクがあります(数値は第15章に集約)⁴。

必要性の頻度にも幅があります。CABG単独では術後一時ペーシングの必要性は0.8~24%と報告に幅があり、糖尿病なし・術前不整脈なし・体外循環離脱時にペーシング不要であった患者では必要性は約2.6%と低い⁴。

i この節は原著未確認の二次情報だけで書かれている

精読済みの査読総説2本は、いずれも術後一時ワイヤを扱っていません。一方は心外膜ワイヤに一切触れておらず¹、もう一方では心外膜ペーシングは恒久デバイスの文脈でのみ扱われます²。

つまみは3つしかない。
ここでトラブルの8割が終わる。

体外式ペースメーカーの前面には、どの機種でも実質3つのつまみしかありません。骨格は実務メモ、電気生理の理屈は査読総説で補いました。

つまみ	何を決めるか	単位	例	「効く」トラブル
RATE	何bpm以下ならペーシングするか	bpm	60	徐脈そのもの
OUTPUT	どれくらい強い刺激を出すか	mA	5	capture (捕捉) 不良
SENSITIVITY	自己心拍をどれくらい小さい電位まで拾うか	mV	2	sense (感知) 不良

Capture不良 → OUTPUT ／ Sense不良 → SENSITIVITY³

図版 — 本教材のために作成

ペースメーカーの「3つの数字」ダッシュボード



Gemini Notebook

盤面の数字は表示例であって、推奨初期値ではありません。RATEもOUTPUTも、血圧・心拍出量・虚血・拡張期充満を見ながら決めます。SENSITIVITYだけ数字が逆向き（mVを下げるほど高感度）である点が、この図の最大の見どころです。機種名・型番・国内販売状況は本Vaultで検証できていないため、本資料では扱いません。実機の操作は院内の実機と最新の電子添文を優先してください^{3,25}。

RATE

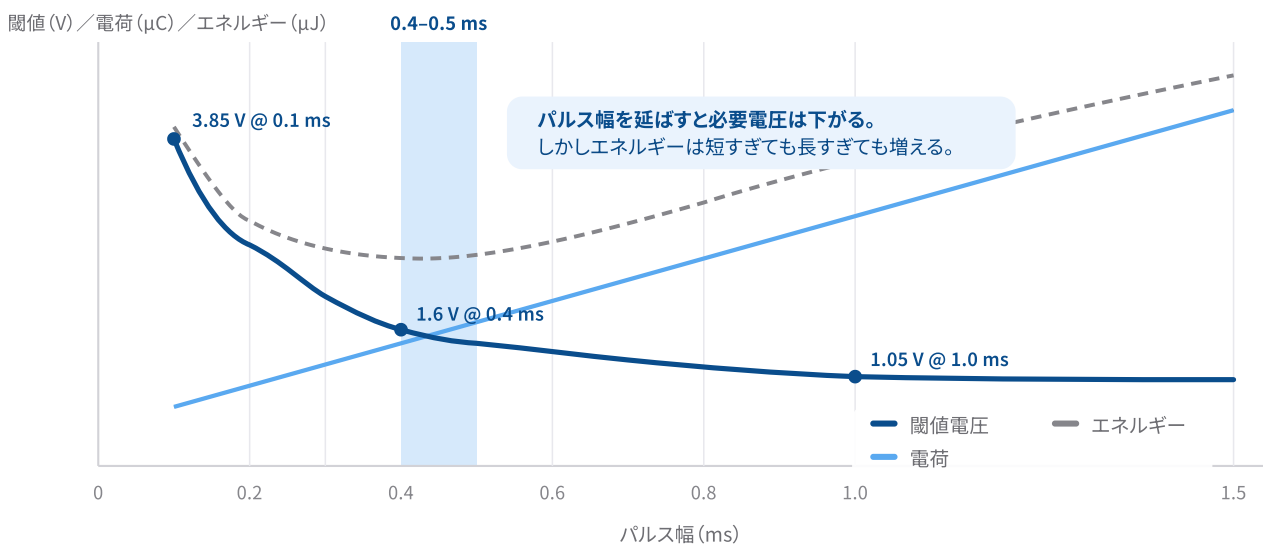
VVI 60/min なら、自己HR 75 → sense して pace しない／自己HR 40 → 設定 rate を下回るので pacing する。
ICUでは rate に絶対的な正解はありません。血圧・心拍出量・虚血・拡張期充満を見ながら設定します³。

下限レート(lower rate limit)とは、これを下回るとペーシングが起こる速度、すなわち「出るべき最も遅い心拍数」です。上限レート(upper rate limit)はペースメーカーがペーシングする最も速い速度で、自己心拍にはこの上限はありません¹。

OUTPUT — spikeが出ている ≠ captureしている

OUTPUT は心筋を脱分極させる刺激の強さです。spikeが出ている ≠ captureしている。この1行が、[第9章](#)と[第10章](#)のすべての出発点になります³。

心筋を脱分極させるのに必要な最小エネルギーが刺激閾値であり、刺激は振幅と持続時間(パルス幅)の2つで記述されます。閾値と振幅・パルス幅の間には指数関数的な関係(strength-duration curve)があります。エネルギー消費が最小になるのはパルス幅0.4-0.5 msに固定して電圧側で安全域を確保する設定です¹。



結論はひとつ:パルス幅を0.4-0.5 msに固定して、電圧側で安全域を取る。濃青＝閾値電圧はパルス幅とともに急峻に下がり、1.0 ms以降はほぼ水平(0.1 msで約3.85 V、0.4 msで約1.6 V、1.0 msで約1.05 V)。淡青＝電荷はパルス幅に比例して単調増加。灰＝エネルギーはU字型で、0.3-0.4 ms付近が最小。イヌの慢性心室データに基づく模式図を本資料用に描き直したものです¹。

恒久PMでの植込み時の許容閾値の目安はパルス幅0.5 msで1.5 V未満。ただしばらつきがあり、冠静脈洞リードではより高い値も許容されます。一時ペーシングでは体外式ジェネレータが mA 表示であることが多く、この V の数字をそのまま持ち込めません¹。

SENSITIVITY — 数字が逆向きなのが最大の落とし穴

mVの数字を小さくすると感度が上がります³。

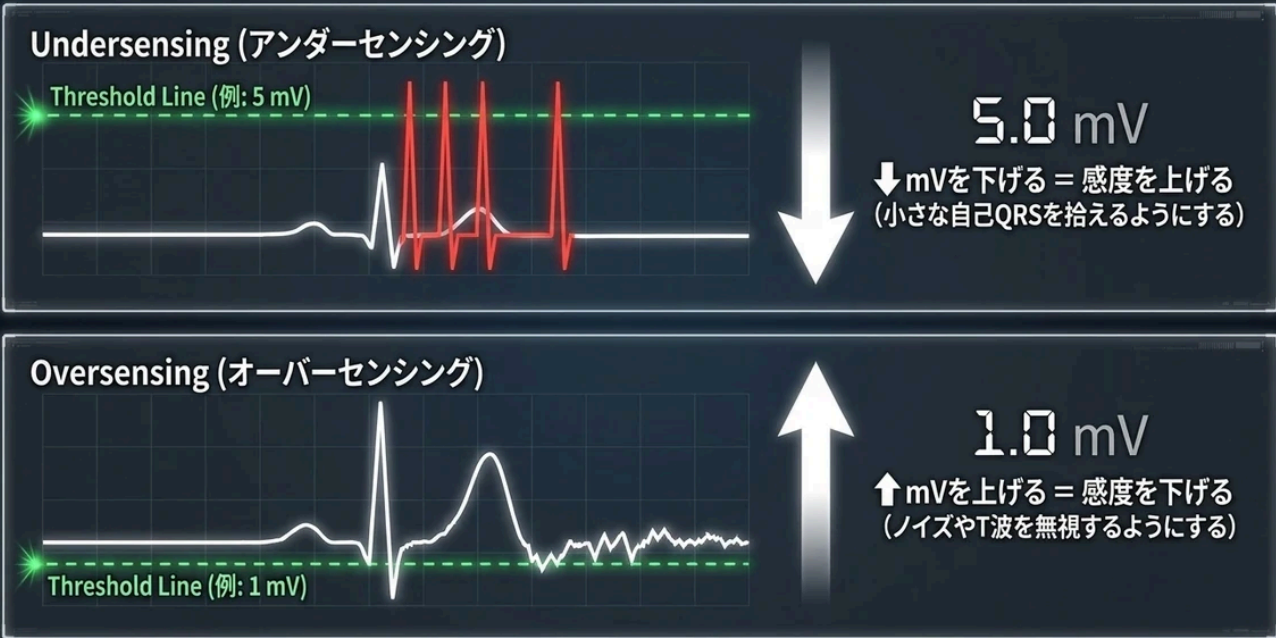
20 mV (鈍感) ← 5 ← 2 ← 1 ← 0.5 mV (高感度)

プログラムされた感度は「心内事象として検出される最小の信号」です。したがって0.5 mVの設定は1.0 mVの設定より2倍高感度です。一般に2倍のセンシング安全域が望ましい(心房電位が1.0 mVなら感度を0.5 mVに設定)¹。

典型的な電位振幅は心房リード1.5–5 mV、心室リード5–25 mV。これを下回る振幅はアンダーセンシング(脱分極の検出失敗)につながり、不適切なペーシングパルスが出る¹。

図版 — 本教材のために作成

Sensitivity設定の視覚的理解：Undersensing vs Oversensing



Gemini Notebook

見るところは右側の矢印の向きです。上段 Undersensing＝自己QRSを拾えず余計なスパイクが出る → mVを下げる(感度を上げる)。下段 Oversensing＝ノイズやT波をQRSと誤認してペーシングが止まる → mVを上げる(感度を下げる)。図中の 5.0 mV / 1.0 mV は表示例であり、推奨初期値ではありません^{3,25}。

現象	何が起きているか	数字をどう動かすか	例
Undersensing	自己QRSを拾えず、余計なspikeが出る	mVを下げる(＝感度を上げる)	2 mV → 1 mV
Oversensing	筋電図・電気メス・ノイズをQRSと誤認し、pacingが抑制される	mVを上げる(＝感度を下げる)	1 mV → 3 mV

VVIモードの患者で、高周波の細かい筋電位様ノイズが基線に重畳し、その間ペーシングスパイクが消失する。**筋電位オーバーセンシングによるペーシング抑制**です。原因としてユニポーラセンシング、絶縁破綻による導体露出が挙げられ、対処はバイポーラセンシングへの変更か感度を下げる(数値を上げる)ことです¹。

モードを読む — NBGコードは3文字を順番に読むだけ

1974年に American Heart Association と American College of Cardiology がペースメーカー機能を記述するコード体系を導入し、後に NASPE と BPEG が改訂しました。これが **NBGコード**です。最大5文字を用い、5文字未満のときは省略された位置は「O(なし)」とみなします²。

この順に、1文字ずつ読む

1 どこを叩くか ペーシング部位	2 どこを聴くか センシング部位	3 聴こえたら どうするか	4 運動で 速くするか	5 複数箇所を 叩くか
A 心房 V 心室 D 両方 O なし	A 心房 V 心室 D 両方 O 聴かない	I 黙る(抑制) T 同期発火 D 両方 O なし=固定レート	R レート応答あり O なし 4文字目が書かれて いなければOとみなす	A 心房 V 心室 D 両方 O なし

例:**DDDR**を読み下すと

心房と心室の両方を叩き → 両方を聴き → 抑制も同期発火も行い → 運動で速くする → 5文字目は省略なので多部位ペーシングはO(なし)

この順に読む限り、初見のコードでも意味が取れます。3文字目の **D** は「心房センシングは心房ペーシングを抑制する一方、プログラム可能な遅延 (PR間隔を模倣) の後に心室ペーシングをトリガーする。あるいはその遅延中に自己心室興奮が検出されれば心室ペーシングは抑制される」という二段構えの応答を指します。2文字目・3文字目の **O** は「センシングをしない」ことを意味し、自己リズムに関係なく固定レートでペーシングすることを許します²。

ICUで実際に使うモードは実質3つ

モード	読み下し	ICUでの位置づけ	弱点
VVI / VVIR	心室を叩き、心室を聴き、聴こえたら黙る	経静脈一時ペーシングで右室にリードを1本置くなら、実質これ。あらゆる原因の徐脈から守れる汎用モード	房室非同期 (AV dyssynchrony) を起こし、ペースメーカー症候群の原因になる
DDD / DDDR	両方を叩き、両方を聴き、両方の応答	恒久PMの主力。洞結節機能が保たれた房室ブロック、房室結節病変を伴うSND	右室ペーシング率が高くなるとディスシンクロニーを招く
VOO / DOO / AOO	聴かずに固定レートで叩く	電気メス・MRIなど、センシングが信用できない場面に限る	自己リズムとの競合。理論上、ペーシングパルスが自己T波の受攻期に落ちて心室性不整脈を誘発しうる

非同期モードの理論的リスクについて、速いレートでペーシングすることで低減されると述べられています²。

！ 自己脈がある患者を不用意にVOOにすると spike on T で心室性不整脈を誘発しうる
ペーシング依存患者ではEMI抑制を防ぐためAOO/VOO/DOOを使う一方、自己脈が十分ある患者では非同期ペーシングとの競合が危険になりうると明記されているとされます³。

下げて、失って、戻す。
順番どおりに手を動かす。

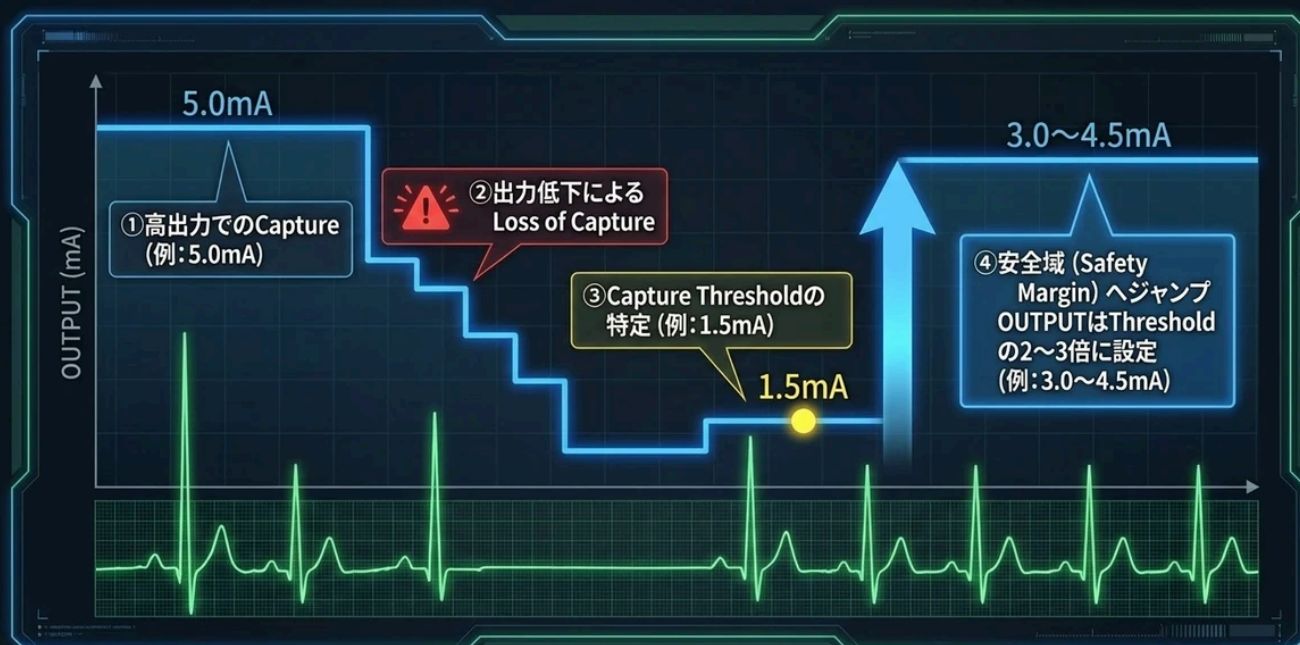
Capture threshold (捕捉閾値)

- 1 OUTPUT を徐々に下げていく
- 2 loss of capture (spikeの後にQRSが出なくなる点)を確認する
- 3 再び上げて、安定して capture する最小値を見つける。これが threshold
- 4 最終 OUTPUT を threshold の2～3倍に設定する³

例: threshold 1.5 mA なら output 3～4.5 mA。実際には lead位置、閾値の変動、pacing dependence を考慮します³。

図版 — 本教材のために作成

Capture Threshold (ペーシング閾値) の測定グラフ



Gemini Notebook

見るところは右端の跳ね上がりです。①高出力で捕捉 → ②階段状に下げて loss of capture → ③閾値を特定 → ④閾値の2～3倍へ戻す。この「戻す」を忘れると翌朝に捕捉不全で呼ばれます。図中の 5.0 / 1.5 / 3.0～4.5 mA は表示例であり、推奨初期値ではありません (一時ペーシングの初期rate・currentに標準値は示されていません)^{3,25}。

❗ pacing dependent の患者で閾値を測るときの注意

完全AVBで自己脈がまったく無い患者では、**loss of capture** させた瞬間に心停止と同じ状態になります。測定は短時間で、すぐ戻せる体制（術者が手元にいる・TCPパッドが貼ってある・薬剤が準備してある）で行います。この注意点はどの出典にも明示されていませんが、「pacing dependence を考慮する」という記述の実務的な意味はこれです³。

Sensing threshold (感知閾値)

- 1 自己心拍がある状態にする
- 2 pacing rate を自己HRより低くする（ペーシングが出ないようにする）
- 3 OUTPUT を最小限にする
- 4 SENSITIVITY の mV を徐々に上げていく（＝感度を下げていく）
- 5 sense しなくなる点を見つける
- 6 少し戻して sense する値＝sensing threshold³

その後、Sensitivity を sensing threshold の1/2以下に設定します（2:1 の safety margin）。例：R波 sensing threshold 6 mV → Sensitivity ≤ 3 mV³。一般に2倍のセンシング安全域が望ましく、**体外式でも植込み型でも、この「2倍」という考え方は共通しています**¹。

i 「2～3倍」「1/2以下」という数字の出どころ

これらの数値は実務の定石として広く共有されていますが、院内メモ以外の裏づけは取れていません³。2本の査読総説には、一時ペーシングにおける capture threshold の2～3倍という記述は存在しません^{1,2}。センシング安全域「2倍」は恒久PMの文脈での記述です¹。院内マニュアルに載せるときは、この出どころの弱さを明記するか、学会テキストで裏を取ってください。

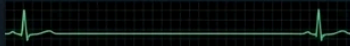
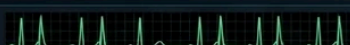
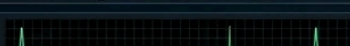
4つの絵に、 ほとんどが乗る。

骨格は実務メモ、機序と原因は査読総説で補強しました。

現象	何が起きている	最初に確認するもの	次の一手
spikeが出ない	failure to pace (出力不全)	電源、battery、rate設定、oversensing、connection	感度を下げる (mVを上げる) / 接続を締め直す / 電池交換
spike → QRSなし	failure to capture (捕捉不全)	OUTPUT、lead位置、接続、代謝異常	OUTPUT ↑ / リード位置調整 / 高K・アシドーシス・虚血の是正
自己QRS後もspike	undersensing	自己電位の大きさ、リード位置	mV ↓ (感度を上げる)
徐脈なのにspikeが止まる	oversensing	noise/EMI、筋電位、リードの断線	mV ↑ (感度を下げる) / EMI源を切る
paced QRSはあるがBPなし	mechanical capture なし	pulse、動脈圧波形、SpO ₂ 脈波	第10章 へ。循環の別要因 (タンポナーデ・大出血・PE) を疑う
capture threshold急上昇	lead/心筋側のトラブル	lead migration、穿孔、代謝	本章の「昨日は3 mA」へ

現場の入口からの早見表 [3,1](#)。

トラブルシューティング波形早見表

現象	診断	対応策
 Spikeが出ない / 徐脈	Failure to Pace	電源、バッテリー、接続確認
 SpikeはあるがQRSなし	Failure to Capture	OUTPUTを上げる(↑)、 リード位置・代謝異常の確認
 自己QRS後にもSpikeが出る	Undersensing	SENSITIVITYのmVを下げる(↓)
 徐脈なのにSpikeが止まる	Oversensing	SENSITIVITYのmVを上げる(↑)、 ノイズ確認



Capture不良 → OUTPUT を調整
Sense不良 → SENSITIVITY を調整

Gemini Notebook

見るところは最下段の2行です。Capture不良 → OUTPUT を調整／Sense不良 → SENSITIVITY を調整。この2行に落ちない現象（スパイクもQRSもあるのに血圧が出ない）は、ペースメーカーの問題ではなく循環の問題です^{3,25}。

機序で理解する — 恒久PMの記述だが原理は共通

基本トラブルシューティングは、バッテリー・リード診断・PMT・上限レート挙動・不適切モードスイッチの5項目からなります。ただし原著には「ペーシング不全・センシング不全の鑑別表」に相当する一覧は存在しません。以下は本文と図のキャプションに散在する記述を1枚に再構成したものです¹。

現象	機序	挙げられている原因	対処
出力不全 (no output)	何かをセンシングして出力が抑制された、または出力そのものが出せない	筋電位オーバーセンシング、電気メスによるEMI、リード断裂によるノイズ、絶縁破綻に伴う露出導体からの筋信号、電池消耗 (EOL)	感度を下げる／バイポーラセンシングへ／非同期モードまたはマグネット／リード修正／ジェネレータ交換
捕捉不全 (failure to capture)	出力エネルギーが刺激閾値を下回っている、または刺激が届いていない	閾値上昇 (exit block＝電極-心筋界面の瘢痕、ハイドロキシアパタイト結晶沈着)、リード脱転、心穿孔、リード断裂、リード-心筋界面の線維化	振幅・パルス幅を上げる／リード再留置
機能的捕捉不全	スパイクが心筋の不応期内に落ちている (閾値もリードも正常)	DOOなど非同期モード中に自己脈と競合したとき	原因を解除して同期モードへ戻す。 <u>閾値の再測定は不要</u>
アンダーセンシング	心内電位の振幅がプログラム感度を下回る	電位振幅が典型範囲 (心房1.5-5 mV、心室5-25 mV) を下回る、リード脱転、導体・絶縁の問題	感度を上げる (数値を下げる)／リード再留置
筋電位オーバーセンシング	骨格筋の筋電位を心内事象と誤認	ユニポーラセンシング、絶縁破綻による導体露出	バイポーラセンシングへ／感度を下げる
EMIオーバーセンシング	100 kHz-4 MHz の電流をリード電極が拾う	単極電気メス、その他の電磁干渉源	バイポーラ電気メス／短いバースト／対極板の位置／非同期モードまたはマグネット

T波オーバーセンシング — 「自己脈がないのに spike が抜ける」

オーバーセンシングの中でも、ICUで実際に判読を迷うのがこれです。**R波に加えてT波を新しい心室イベントとして誤認し、次のpacing clockがリセットされるため、本来出るべきpacingが抑制されます²⁴。**

自己心拍がないのに、pacing spike が抜ける (脱落する)

この「抜ける」が手がかりになります。**pacemaker-dependent** の患者では、抜けた分だけそのまま **pause** になります。植込み型ICDでは意味がもう1段重くなります。RとTを別々の心室イベントとして数えるため、**本当のHR 100/min がデバイス上は 200/min に見え、VT/VF と誤認して inappropriate therapy (不適切作動) の原因になります²⁴。**

鑑別 (いずれも「余計なものをSENSEしている」群)	手がかり
lead fracture / connection noise	インピーダンス、体位変換で変わるノイズ
筋電位オーバーセンシング	体動・シバリングと同期 (第7章)
EMI	電気メス・機器の稼働と同期
far-field atrial sensing	心房側イベントとのタイミング
R波ダブルカウント	幅広QRSで起こりやすい

TVPでの対処は、感度の向きを間違えないことに尽きます²⁴。

❶ オーバーセンシングなので、mVは「上げる」

- SensitivityのmVを上げる＝感度を下げる (1 → 2 → 4 mV)
- ただし上げすぎてR波までsenseできなくなればアンダーセンシングに反転する。R波のsensing marginを確認しながら動かす (第8章)
- pacemaker-dependent で pacing 抑制により循環が崩れている場合、原因解決までの緊急策として非同期ペーシングを考えることがある。ただし自己脈との競合と R-on-T の危険があるため、継続モニタリングが前提

❷ 植込み型ICDでは、同じ操作をしてはいけない

ICDの sensitivity は VF sensing にも直結します。徐脈ペーシングの都合で単純に感度を下げると、本物のVFを検出できなくなりえます。device specialist による interrogation が原則であり、ICUのベッドサイドで数字をいじって解決する問題ではありません²⁴。

Cross-talk — dual-chamber の話。VVIのTVPでは通常起きない

心房のpacing artifact を、心室のsensing channel が心室イベントと誤認する現象です。主に dual-chamber pacing で問題になります。怖いのはAV block患者で、心房ペーシングのたびに心室ペーシングが抑制され、pause / asystole になりえます²⁴。

デバイス側の防止機構

働き

post-atrial ventricular
blanking

心房ペースティング直後の一定時間、心室センシングを止める

ventricular safety pacing
(VSP)

cross-talk window 内で心室signalをsenseしたら、「本物のQRSか cross-talk か判別できないので、短いdelayで安全のためV paceする」

VSPの思想は「迷ったら出す」です。抑制して **asystole** になるより、競合してでも出すほうが安全という設計になっています。対処は、lead/connection確認、心房outputの適正化、心室sensitivityを下げる(mV↑)、blanking period・VSPのプログラミング確認です²⁴。

i ICUでの位置づけ

single-chamber VVI の TVP では通常問題になりません。右室に1本という最も多い構成では、心房ペースティング自体が無いので cross-talk は成立しません。**dual-chamber (A-V sequential)** を使うときだけ思い出せば足ります²⁴。

i インピーダンスは診断の補助線になる

リード先端電極は電池を節約するため意図的に高抵抗(典型**400–1,200 Ω**)に設計されています。導体断線では高インピーダンス、絶縁破綻では低インピーダンス。**30%を超える急な変化はリード不全を疑います**。数か月かけた緩徐な上昇(線維化・カルシウム結晶沈着)はリード不全と区別すべきで、機能していれば介入不要です¹。

「昨日は3 mAだったのに今日は10 mA要る」

これは最頻の相談です。**OUTPUTを上げ続けるのではなく、原因を並べます**³。

疑うもの	確認方法
Lead migration (リードの移動)	胸部X線、挿入長の記録との比較
Connection (接続不良)	ターミナルの締まり、コードの断線
Lead fracture (リード断線)	インピーダンス、ノイズ様信号
Myocardial perforation (心筋穿孔)	心エコー (心嚢液)、心膜炎痛、横隔膜刺激
Ischemia (虚血)	心電図、トロポニン
Hyperkalemia (高K血症)	血液ガス
Acidosis (アシドーシス)	血液ガス

代謝・薬剤で閾値はどれだけ動くのか — 定量できるのは2つだけ

上の表の後半 (虚血・高K・アシドーシス) について、「では何倍になるのか」と聞かれます。**定量できる材料があるのは高Kとflecainideの2つだけです²⁴**。

因子	定量できるか	分かっていること
高K血症	○	paced QRS の幅広化、capture threshold 上昇、刺激からQRSまでの latency 増大 。 K > 7 mEq/L 程度で顕在化することが多い 。ただし基礎心疾患があれば7未満でも capture failure は起こりうる
flecainide (Class Ic)	○	影響が突出しており、capture threshold が 200%以上上昇 することがある。toxicity では loss of capture の原因になりうる
敗血症そのものの	×	「sepsisなら閾値1.8倍」のような臨床的に使える定量データはない
アシドーシス	×	同上。方向 (上昇しうる) は言えるが、倍率は言えない
低酸素血症	×	同上
心筋虚血	×	同上

i 「定量値がない」こと自体が、ここでの知識である

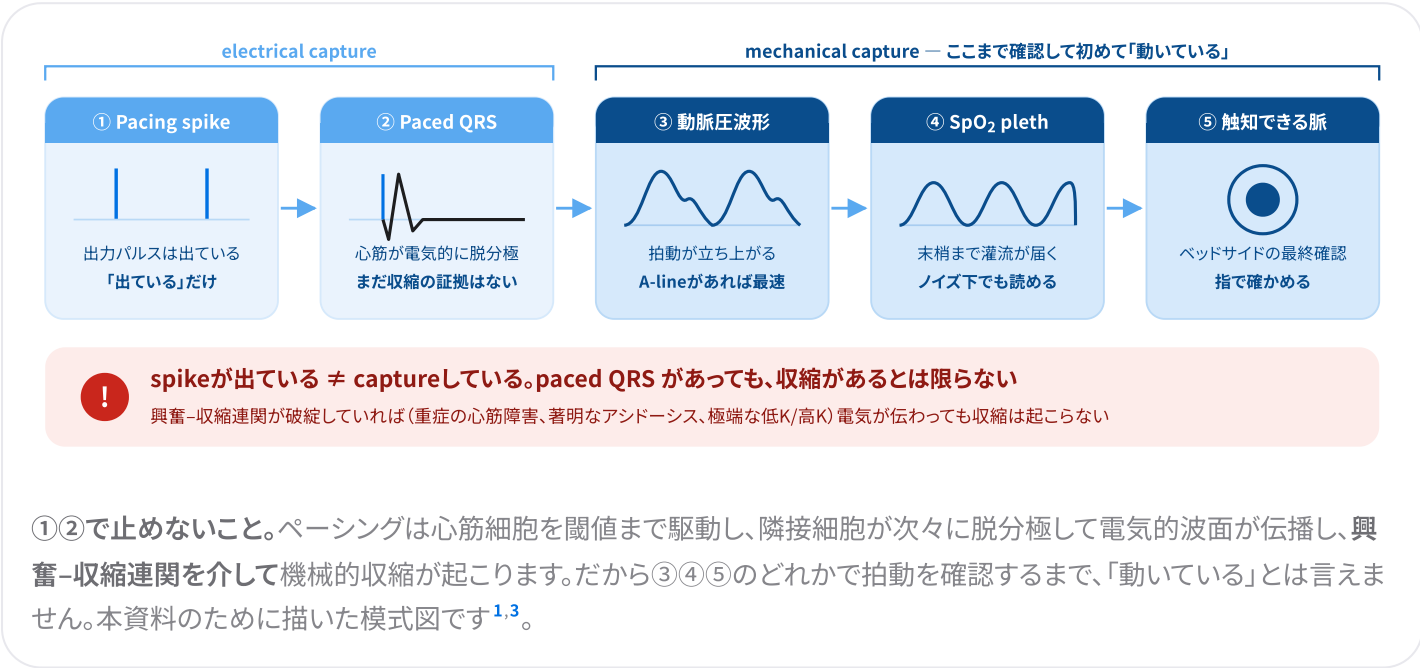
敗血症・アシドーシス・低酸素・虚血について数字を出している資料を見たら、出典を疑ってください。この教材は数字を作りません。

実務上の結論は変わりません。**急激な capture threshold 上昇を認めたら、まず lead migration / connection / perforation を除外し、並行して K・酸塩基・低酸素血症・虚血・薬剤 (特にClass Ic) という可逆的原因を検索します²⁴**。倍率が分からなくても、この順番で潰せば足ります。

PMDAの一時ペーシングカテーテル添文が挙げる合併症は、電極位置変動、断線、ペーシング不全、穿孔、心タンポナーデ、不整脈、感染、血栓、気胸、三尖弁損傷です(添文の実物は未照合)³。

ここを飛ばすと、
事故になる。

electrical capture だけ見てはいけません。特にTCPでは筋収縮やartifactが大きいため、electrical と mechanical を区別します。電氣的ノイズでECG評価が困難なときは、SpO₂脈波・動脈圧波形で循環を確認します³。



paced QRSはあるがBPがない、を見たときの分岐

可能性	確認
そもそも mechanical capture していない	動脈圧波形、脈拍触知、SpO ₂ 脈波
Capture はしているが、拍出が出ない循環の問題	心タンポナーデ、大量出血、緊張性気胸、肺塞栓、極度の低容量
Capture はしているが、レートが不適切	頻拍すぎて拡張期充満が足りない／遅すぎる
房室同期の喪失（VVIでペーシングしている）	ペースメーカー症候群。cannon A波、頸部の充満感

室房伝導による房室のデカップリングは不利な血行動態プロファイルを生み、動悸と、cannon A波による頸部の充満感を伴います。またAV遅延が>400 msになると心房収縮が拡張早期に落ち込み、cannon A波と血行動態の悪化を招きます（pseudopacemaker syndrome）¹。

ペースメーカー症候群 — ICUのVVIで、実際に起こる

上の表の最終行がこれです。ICUのTVPは右室に1本＝VVIが基本なので、この教材の読者が最も出やすい「pacingそのものが原因の血行動態悪化」がペースメーカー症候群です。

定義：pacingによって AV synchrony を失い、血行動態が悪化して症状を呈する状態。典型は、洞調律がある患者をVVIでpaceしたケースです²⁴。

系統	症状
循環	低血圧、めまい・presyncope/syncope、動悸
心不全	呼吸困難、心不全徴候
身体所見	頸部拍動／cannon A wave、頸部の充満感
全身	倦怠感

i ICUでの気づき方は1行で足りる

「VVIでHR 70になったのに、なぜかBPが悪化した」ときに疑います。レートは目標どおりで、spikeもQRSも出ていて、それでも血圧が下がる。「pacingが効いているのに悪くなった」という違和感そのものが所見です²⁴。

- 1 自己AV伝導が使えるなら、pacing rate を下げて自己の房室同期を優先する
- 2 可能なら AV synchrony を回復させる
- 3 必要に応じて dual-chamber pacing、恒久PMならモードの再検討²⁴

! MOST trial の「約20%」を、TVPの発症率として書かない

MOST trial では、洞不全患者を VVIRで管理した群の約20%に重症ペースメーカー症候群が生じ、dual-chamberへの変更で改善したとされます¹⁸。これは恒久PM(永久ペースメーカー)の慢性期データです。「TVPで20%に起こる」と書いてはいけません。短期TVPにおける発症率を示す数字として、この20%を流用しないでください。

ICUで使えるのは頻度ではなく機序と気づき方のほうです。「VVIは房室同期を失う → だから血行動態が悪化する」という筋道は短期でも同じように成り立ちますが、何%で起こるかは、短期TVPについては分かっていません。

デバイスを理由に、 CPRを遅らせない。

PM/TVPが入っている患者が心停止したときの対応は、特殊なことをしないというのが結論です。ここを迷って胸骨圧迫が遅れることのほうが、はるかに大きな害になります。

i この節の出典について

精読済みの査読総説2本には、ペースメーカー患者・TVP留置患者の心停止時対応（胸骨圧迫の可否、除細動パッドの位置）の記載がありません^{1,2}。以下はいずれも原著未確認の二次情報に依拠しています^{15,16}。

❗ **まず結論：普通に胸骨圧迫する。普通に除細動する。**

植込み型PM/ICDがあっても、胸骨圧迫も外部除細動も実施可能です。**deviceを理由にCPRを遅らせないでください**^{15,16}。

spike → QRS があっても、脈があるとは限らない

第10章の裏返しですが、心停止の文脈では意味が重くなります。

pacing spike → QRS がある ≠ pulse がある

spikeとQRSが出ていて脈がなければ、それはPEAです。モニターに整ったpaced QRSが並んでいることが、蘇生を始めない理由になってはいけません。通常的心停止アルゴリズム＋胸骨圧迫をそのまま適用します^{15,16}。

❗ **心停止そのものへのルーチンpacingは推奨されない**

確立した成人心停止・asystole に対する routine pacing は推奨されません (Class III: No Benefit とされる)。TCP/TVPを試すことでCPRやエピネフリン投与を遅らせてはいけません³。心停止した患者のpacingを強めても意味はありません。やることは圧迫とエピネフリンです。

除細動パッドの位置 — 8 cm、ただし遅らせない

状況	パッドの扱い
植込み型PM/ICDがある	パッドをgeneratorから8 cmより離して配置する ¹⁶
標準の anterolateral で8 cmを確保できない	AP position などに変更する ¹⁶
いずれにせよ	パッド位置の調整のために除細動を遅らせない ¹⁶

「8 cm」はデバイスを守るための配慮であって、患者を守る優先順位より上には来ません。

TVPが入っている患者の場合

胸壁にgeneratorが埋まっていないので、「8 cmルール」の直接の対象ではありません。外部generator・ケーブル・カテーテル挿入部を避けたうえで、通常の適切な除細動vectorを優先します。胸骨圧迫も通常どおり行います^{15,16}。ただしその後に確認すべきことがあります。

❗ ROSC後に、TVPを頭から点検し直す

CPRや患者移動による **lead displacement**、shock後の **capture / sensing の変化** があります。ROSC後に次の順で確認します^{15,16}。

connection → lead position → sensing → capture → threshold

蘇生の直後は「**pacingは動いているはず**」と思い込みやすい。[第6章](#)の立ち上げ手順を、そのまま短縮版として走らせるのが確実です。

植込み済みの患者が、ICUに来る。

恒久PMの植込みはレジデントの仕事ではありません。しかし植込まれた患者はICUに来ます。ここではICUで判断がぶれる点だけを置きます。

マグネット — PMとICDで意味がまったく違う

マグネットは本章のPMT (後述) と第13章 (周術期) の両方に出てくる道具です。ここを取り違えている人が非常に多いので、先に整理します。

DEVICE	マグネットを置くと
ペースメーカー	sensingを無視した非同期ペーシング(AOO/VOO/DOO) になることが多い
ICD	VT/VF検出と shock/ATP を一時停止する
ICDの徐脈ペーシング	通常は変化しない

❗ 「ICDにマグネットを置けばVOOになる」は誤りである

ICDへのマグネットが止めるのは頻拍治療であって、徐脈ペーシングは通常そのまま維持されます。2024 AHA の statement¹⁷ および 2025 の蘇生ガイドライン¹⁵でも、この2つは別物として整理されています。

つまり「ICD患者を電気メスから守るためにマグネットを置いた」だけでは、ペーシング抑制 (EMIによるoversensing) への対策になっていません。PM依存のICD患者では、非同期モードへの再プログラムが必要です (第13章)。

マグネットレートはメーカーで違う — どれも代表値

メーカー	電池正常時	ERI付近
Medtronic	約85/min	≤65/min程度
Abbott	約100/min	≤86/min程度
Boston Scientific	約100/min	≤85/min程度
BIOTRONIK	約90/min	≤80/min程度

出典は本人調査による二次情報²⁴。

❗ この表は代表値であり、機種・電池残量・プログラミングで異なる

「マグネットを置けば必ずVOO 100」と覚えてはいけません。

- BIOTRONIK には、マグネット装着後の最初の10拍だけ非同期90/min、その後プログラムモードへ戻る「AUTO」設定がある。置き続けても非同期が続くとは限らない
- リードレスも一括りにできない。Medtronic Micra はマグネット応答を持たない。缶が胸に無いデバイス(第14章)にマグネットを当てても、何も起きない
- レートが遅いことにも意味がある。表のERI列は電池消耗のサインで、マグネットレートの低下自体が交換時期の指標になる

結論:マグネット応答は device type・メーカー・機種・プログラミングで異なります。緊急時以外は interrogation または機種別資料で確認してください²⁴。

i それでもICUにマグネットを置く理由

確認が原則だとしても、PMTを止める第一手と、術中に突然EMIが出たときの緊急手段は、マグネットです。しか間に合わないことがあります。だからこそ、当院ICUにマグネットが常備されているか、どこにあるかをレジデントが即答できる状態にしておきます。置き場所を知らないマグネットは、無いのと同じです^{1,24}。

洞不全症候群と房室ブロックでは「症状」の重みが違う

恒久PM植込みの適応判定は、SNDかAVBかによって「症状との相関」の重要度が大きく異なります。SNDでは症状との明確な相関がなければ原則として適応となりませんが、AVBでは高度・完全ブロックであれば症状の有無に関わらず適応となります。これが最大の分岐点です^{4,5}。

SNDでペースメーカー植込みを受けた患者の約50%に失神歴があります。症候性変時性不全(年齢予測最大心拍数の70%未満、または最大運動時100/分未満)も適応となります^{4,5}。無症候性の完全房室ブロックや高度AVブロックも、無症候であってもペーシングの適応となります。理由は、完全ブロックへ無警告に進行し失神・重篤な事象を来しうするためです¹。

Mobitz Iと2:1は「どこでブロックしているか」で結論が反転する

第1度AVB、Mobitz I型第2度AVB、房室結節レベルの2:1 AVBは、高度AVBへの進行リスクが低く、症状を伴う場合のみ適応となります。一方、Mobitz II型第2度AVB、高度AVB(P:QRS比3:1以上)、第3度(完全)AVBは、可逆性の原因がない限り、症状の有無に関わらず適応となります^{4,5}。偶発的に発見された無症候性2:1 AVBは、結節性か結節下性かの鑑別(PR/PP間隔の延長パターン、運動時のAV伝導反応、EPSなど)に基づき個別に判断します^{4,5}。

i 「Mobitz Iだから大丈夫」と一言で片づけない

「症候性のMobitz I型 (Wenckebach)」は破滅的事象のリスクがある高リスク病態としてクラスI相当に列挙される一方、クラスIII (適応なし) には「His束上 (AV結節) レベルのI型2度AVブロック」が挙げられます。症候性か無症候性か、ブロック部位がどこかで結論が反転するのに、その条件が明示されずに列挙されています¹。

ICU由来の適応 — 心筋梗塞と心臓手術後は「待つ」のが標準

急性期の高度房室ブロック (第2度 Mobitz II 型、結節下 2:1、第3度) は、血行動態破綻があれば一時ペーシングで管理し、恒久ペーシングはブロックが遷延する症例に限ります。前壁梗塞に続発する房室ブロックは下壁梗塞のものより自然回復しにくい。急性心筋梗塞に伴う Mobitz II 型・高度・第3度AVB、または交代性脚ブロックでは、5日以上の上の待機期間の後に恒久ペーシング (ACC/AHA/HRS クラスI・レベルB-NR／ESC クラスI・レベルC)²。心臓手術後は多くの施設で恒久PM植込み前に3～7日の観察期間を設けます (数値は第15章)^{4,5}。

心房細動を合併する場合のモード選択

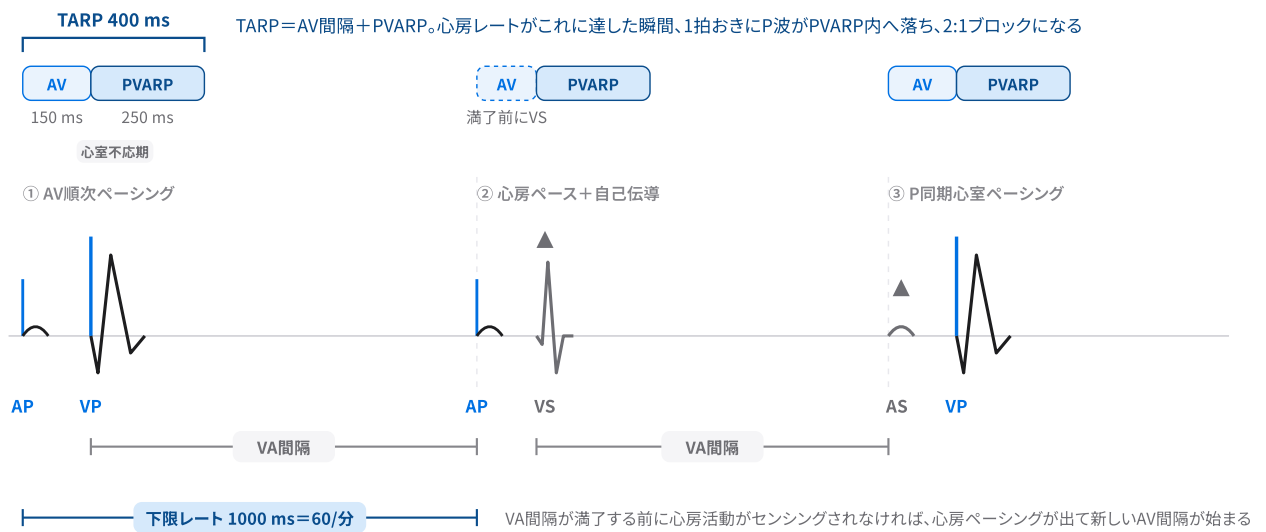
心房細動の病型	推奨ペーシングモード	理由・留意点
発作性AF (洞調律復帰が見込まれる)	DDDR + モード切替	AF発作時は心房追従を停止し、洞調律復帰後DDDへ復帰。心房リード温存で心房性不整脈再発抑制の可能性
持続性・慢性AF	VVIR (単室心室ペーシング)	心房リードの有用性なし。心房ペーシング・センシングは不要
高度AVB合併 (ペーシング比率 >40% 予測、LVEF 36～50%)	CRTまたはHis束/左脚束ペーシングを優先検討	右室単独ペーシングは心不全リスク増加と関連

SNDにAFが合併する例 (徐脈頻脈症候群) では、心房ペーシングが心房性不整脈の再発を抑制しうるとされ、心房リードの温存が推奨されます。またモード切替アルゴリズムの感度・特異度はデバイスのプログラムに依存し、発作性AFの心房波高が低い場合や心房不整脈が短時間の場合に切替が遅延・失敗することがあるため、フォローアップでのモード切替ログ確認が重要です^{4,5}。

i 「デバイスがAFを検出しています」と言われたら、カウンタの数字ではなくEGMを出させる

モードスイッチイベントは心房性不整脈の存在と、抗凝固の必要性の可能性を示します。ただし far-field R波オーバーセンシングによる偽陽性があるため、治療介入の前に必ず電位図 (EGM) を確認してください¹。

二腔ペーシングのタイミングサイクル



3つのサイクルの読み方。① 自己の心房・心室活動がない場合。AP (心房ペース) に続いてVP (心室ペース) が出るAV順次ペーシング。② APの後、AV間隔の終了前に自己心室活動 (VS) が生じ、心室出力が抑制される。③ VA間隔の満了前にP波がセンシング (AS) されて心房チャネルの出力が抑制され、AV間隔が始動し、その終了前に心室活動がセンシングされないためVPが出る。青＝ペーシング事象、灰＝センシング事象。数値は上限レート挙動の説明で用いられた例 (AV遅延150 ms・PVARP 250 ms・したがってTARP 400 ms) で、AV遅延の推奨値そのものは原著に記載がありません¹。

PMT (ペースメーカー起因性頻拍)

心室事象 (PVACまたは心室ペース) が心房へ逆行伝導すると、逆行性波面が心房チャネルでセンシングされ、プログラムされたAV間隔の終了時に心室ペーシングを同期発火します。その心室ペース拍がまた逆行伝導し、循環する回路が成立します。結果として上限トラッキングレートでの心室ペーシングが続きます。成立の前提条件は「心房事象がPVARPの外に落ちること」です¹。

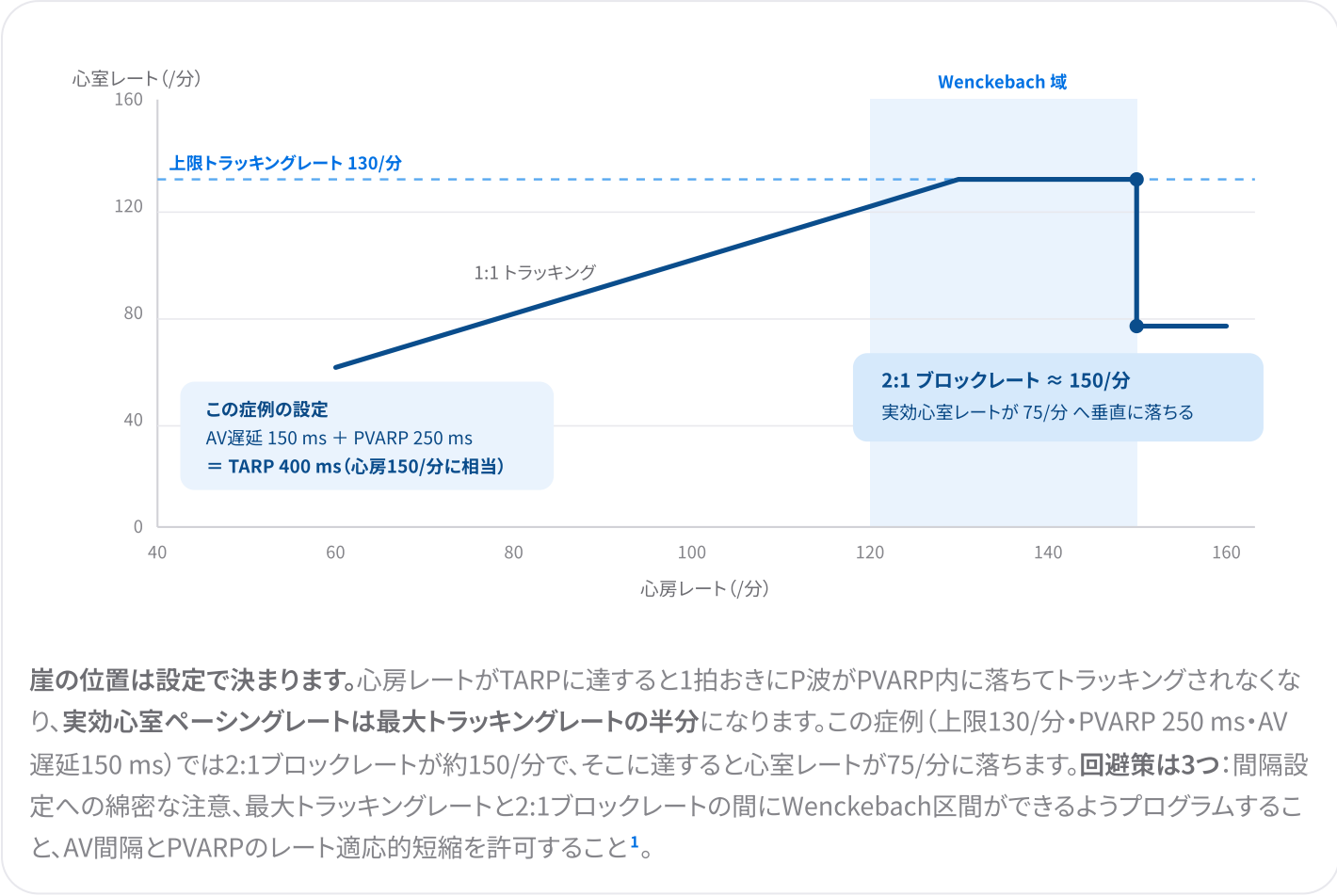
i ICUでの見つけ方と止め方

規則正しい130/分前後の頻拍で、P波が各QRSの直前にあるPM患者を見たら、まずマグネットを当てます。マグネットを当てると非同期ペーシングになり、逆行性P波のトラッキングが起こらなくなるため回路が切れます。第二手はPMTアルゴリズム (PVARPを延長する、または1サイクルだけ心房を心室と同時にペーシングする)。当院ICUにマグネットが常備されているか、どこにあるかをレジデントが即答できる状態にしてください¹。

上限レート挙動

二腔ペーシングモードでは、上限レートは TARP (総心房不応期 = AV遅延 + PVARP) で決まります。心房レートが上がると、心室ペーシングは上限レート限界を破れないためAV間隔が徐々に延長します (pacemaker

Wenckebach)。ただしTARPが過度に長いと突然の2:1ブロックが発生し、心室レートが急落して症状の原因になります¹。



電流の通り道を、デバイスから逸らす。

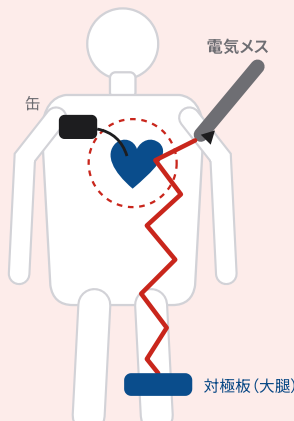
電気メスで何が起きるか

電気メスは 100 kHz から4 MHz の電流を生体組織の切開・凝固に用います。バイポーラ電気メスは活性電極と帰還電極の両方がペン先に固定され電流路が局所に留まりますが、より一般的なモノポーラ電気メスは術野の活性電極から、通常は大腿部または背部に置かれる対極板へ電流を送ります¹。

どのチャンネルに乗るか	何が起きるか
心室チャンネル	自己心拍と誤認してペーシングが抑制され、 徐脈または心停止 に至りうる
心房チャンネル	トラッキングによりプログラム上限レートまでの急速な心室ペーシング、または不適切なモードスイッチ
その他(いずれも稀)	power-on reset、パルスジェネレータの損傷、心房・心室性不整脈、リード-組織界面での組織傷害

A. 高い干渉リスク

胸部の術野 + 大腿の対極板 → 電流路が心臓とリードを横切る

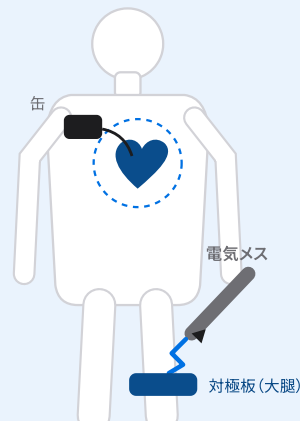


術前の再プログラム、またはマグネットの使用が必要

心室チャンネルが拾えば抑制されて徐脈・心停止
心房チャンネルが拾えば上限レートまでの頻拍か不適切モードスイッチ

B. 低い干渉リスク

大腿の術野 + 大腿の対極板 → 電流路は局所にとどまる



再プログラムは不要

対極板を下肢に貼れば、股関節・下肢手術で
ペースメーカーEMIは皆無であったと報告されている

「デバイスから電流路を逸らす」の意味はこれです。対極板の位置は、単なる貼り付け場所ではなく電流の通り道を決める設計です。電気メスEMIのリスクは手術部位と対極板の位置で決まり、高い順に、心臓・胸部 > 頭頸部 > 肩・上肢 > 腹部・骨盤。本資料のために描いた模式図です¹。

専門学会ガイドラインの3原則

- 1 可能なときはバイポーラ電気メスを使う
- 2 モノポーラを使うときは5秒未満の短いバーストとし、バースト間に5秒超の間隔を置く
- 3 対極板を貼る位置で、電流路をペースメーカーとリードから逸らす

HRS/ASA 周術期エキスパートコンセンサス¹。

再プログラムするかどうか — 判断は2問だけ

状況	次の一手
手術部位が臍より下(対極板を下肢に貼れる)	再プログラム不要。PM依存でも可
手術部位が臍より上・PM依存なし	術前interrogationを行う。非同期モードへの再プログラムを検討
手術部位が臍より上・PM依存あり	非同期モード(VOO・AOO・DOO)への術前再プログラムは必須。代替はマグネット貼付
術中に急にEMIが出た	マグネットを当てて非同期化／バイポーラへ／バーストを5秒未満に／対極板の位置を変える
手術終了後	デバイスをinterrogationし、機能を確認して元の設定に戻す

❗ 境界が「臍」なのか「股関節」なのかは、同じ論文の中で食い違っている

本文は「臍(umbilicus)より下／上」で分けますが、Figure 17 の判定箱とそのキャプションは「股関節(hip)より上か」で分けます。臍と股関節の間には腹部・骨盤という広い領域があり、この領域の手術で再プログラムが要るのか要らないのかが、同じ論文の本文と図で逆の答えになります。しかも本文自身が電気メスEMIのリスク部位として「腹部・骨盤」を4番目に挙げており、そこがリスクゼロでないことを認めています。この教材は本文の「臍」を採用しますが、当院で採用する境界は1つに決めて明文化してください¹。

EMIが予想される臍以上の手術を受けるペースメーカー依存患者に対しては、術前にデバイスを非同期モードへ再プログラムするか、ジェネレータにマグネットを当てることが推奨されます。経静脈型ICDを有するペースメーカー依存患者では再プログラムが推奨され、依存性がない場合は再プログラムまたはマグネットのいずれかで頻脈治療機能を抑制できます。リードレスペースメーカーでも同様に、EMIが予想される臍以上の手術では非同期モードへの再プログラムが推奨されます。周術期に非同期化・頻脈治療をオフにした場合、退院前に必ず設定を復元する必要があります⁶。術後に設定を元に戻す確認は、最後の砦としてICUが担います²。既存CIED患者では、術中トラブルへのbackupとして経皮ペーシングと体外式除細動器を準備することが求められているとされます³。

明確なPM適応がある患者に手術が入ったとき

「危なそうだから全例予防的TVP」ではなく、「必要なら即座にpaceできる環境」を作ります³。

手術の性質	対応
待機手術	まず循環器/EP評価 → 可能なら恒久PMを先に解決
緊急手術	TCPパッド装着・除細動器準備・薬剤準備 → 必要に応じてTVP

MRI

「MRI conditional ではないから撮れません」は、2017年時点ですでに正しくない。

ペースメーカー患者の75%がいずれスキャンを要すると見積もられており、1990年代初頭以降に植込まれた legacy 機については、放射線科医・循環器医・専門看護師・物理士からなる統合チームによるプログラムのもとで、スキャン中の連続モニタリングを行えば安全であるという証拠が蓄積しています。Mayo Clinic のシリーズは現在1,000件を超えます¹。

用語は厳密に使います。CMR-conditional は「特定の磁気共鳴条件下では既知のハザードやリスクが無い」デバイスを指し、「CMR-safe」(あらゆる条件下で安全)というデバイスは存在しません¹。

静磁場	最大SAR
1.5-T	2 W/kg
最大勾配スルースレート	ボア
200 T/m/s	水平閉鎖型
体位	LEGACY機の最大リスク
仰臥位または背臥位 (側臥位は不可)	power-on reset (発生率 0.7%–3.5%、2002年より前に発売されたデバイスで起こりやすい)

CMR装置側の要件5つと legacy 機のリスク¹。画質については、大規模症例集積で非胸部スキャンの98%超で臨床的疑問に回答できた¹。

❗ 遺残リード・心外膜リード・断裂リードは別枠

遺残リード(abandoned leads)は、MRI 条件付き対応デバイスであっても一般に MRI の禁忌です(一部の撮像施設は専門的な設定下で施行できるプロトコルを持つ)。MRI 非対応デバイスは 1.5テスラの磁場であれば、撮像前後のデバイス interrogation を含む厳格なプロトコル下で施行可能です²。心外膜リード・断裂リード・遺残リードのある患者では局所加熱が起こりやすいためCMRを避けます。心臓外科術後で心外膜ワイヤが残っている患者は、この条件に該当します¹。

見たことのない形に、ICUで出会ったら。

臨床使用が承認されているデバイスは6種類です²。

デバイス	構成	ICUで気をつけること
経静脈二腔	鎖骨下から2本のリード（右心耳・右室心尖部）	最も多い。標準的な対応でよい
単腔心室リードレス	カプセルが右室内に単独で留置	缶が前胸部にない。X線で胸に何も見えなくてもPMは入っている
二腔リードレス	右房・右室にカプセル1個ずつ、無線通信	同上。相互通信をプログラムすると電池寿命が短い（心房側 平均6.4年、心室側 11.3年）
両室（CRT）	右房・右室＋冠静脈洞経由の左室リード	リードが1本多い
二腔伝導系ペーシング（CSP）	心室リードが心尖部ではなく心室中隔深部	LBBAPは中隔穿孔のリスクが高い
心外膜	心表面に縫着、経静脈経路を使わない	MRIで局所加熱のリスク

リードレスはリード関連の感染と静脈狭窄のリスクを減らしますが、CRT非対応・遠隔モニタリングは一部機種のみ・高コスト・抜去の経験が乏しい。安全性と有効性は前向き・非ランダム化・多施設研究で示されており、ランダム化比較試験ではありません²。

伝導系ペーシング（His束ペーシング・LBBAP）が右室ペーシングやCRTを本当に上回るかは未決着です。進行中の大規模RCTが7本、計5987例あり、最大の Left versus Left（2136例・5.5年追跡）の結果が出るのは2029年6月。LBBAPを第一選択にする根拠は、現時点では観察研究・単施設研究にとどまります²。

ペースメーカー合併症の多く（感染・血栓・リード不全・気胸）は「血管外のパルスジェネレータ＋静脈系を通るリード」という基本構成、とりわけリードに由来します。だからリードを無くす方向へ動きました。2016年にリードレスが臨床使用可能になり、将来は心臓の運動をハーベストしてペーシング回路の電源にするバッテリーレス機、生物学的ペーシングが研究されています¹。

CRT・His束ペーシング・リードレス・遠隔モニタリングの詳細は、材料とした2部作総説の Part 2 に置かれており、Part 2 は本Vaultに未収載です（参考文献1の注記を参照）。

長期 pacing へ移行するときの問題 — 短期 TVP の合併症と混ぜない

❗ ここから先の数値は、すべて「長期・永久デバイス」のデータである

以下に出てくる PICM 約12% も リード関連TR 約24% も、短期 TVP の合併症率ではありません。第15章 (TVP の合併症) の数値と同じ表に並べてはいけません。混同すると、「TVP を入れると12% が心筋症になる」「24% が TR になる」という、材料のどこにも書かれていない主張ができあがります。

PICM (ペーシング誘発心筋症)

研究でよく使われる定義は次のとおりです (統一定義はありません)^{19,20}。

要件

baseline LVEF >50%

RV pacing 後に LVEF が ≥ 10 パーセントポイント低下

かつ LVEF $\leq 50\%$

他に説明できる心筋症の原因がない

2023 HRS/APHS/LAHS guideline は RV pacing burden 20–40% 以上を「substantial RV pacing」とし、PICM リスクを意識すべき水準として扱います¹⁹。頻度は、58,000 例以上を含む研究群で pooled prevalence 約12%。ただし定義と follow-up 期間が研究ごとに異なり、報告範囲は 5.9–39% と広い²⁰。治療は高頻度の RV pacing を減らすことで、必要なら CRT または 伝導系ペーシング (His 束 / 左脚領域) へ upgrade します¹⁹。

i ICU の TVP 管理で、PICM を恐れる必要はない

数日間の TVP 管理で PICM を心配して pacing を控える必要はありません。控えることの害 (徐脈・低灌流) のほうが確実に大きい。一方、長期に RV pacing 依存となることが予想される患者では、恒久 PM の pacing strategy を選ぶ段階でこれが効いてきます (第12章のモード選択: ペーシング比率 >40% 予測なら CRT/His 束・左脚束を優先検討)¹⁹。

リード関連三尖弁逆流 (TR)

CIED 植込み後のメタ解析による数値です²¹。

1 GRADE以上の悪化

約24%

CIED植込み後にTRが1 grade以上悪化した割合

2 GRADE以上の悪化

約11%

より高度な悪化に限った割合

新規/増悪TRのオッズ

約2.4倍

CIEDなしと比べたオッズ

機序は複数が併存します: leaflet impingement (リードが弁尖の動きを妨げる)、leafletへの癒着・線維化、腱索・弁下組織への entanglement、leaflet の穿孔・裂傷、RV pacingによる dyssynchrony → RVリモデリング・弁輪拡大²¹。

❗ 24%を短期のTVPカテーテルに当てはめない

これは主に長期留置される永久CIEDリードのデータです。短期TVPの三尖弁損傷の発症率としてこの数字を使ってはいけません。短期TVPについて、この教材が書けるのは「三尖弁損傷・TRは起こりうるが、その発症率や長期的重症度を定量できる十分なデータはない」までです²¹。

なお「三尖弁損傷」はPMDAの一時ペーシングカテーテル添文が挙げる合併症にも入っています(第9章)。起こりうることは分かっているが、何%かは分からない、というのが正確な現状です。

ここが、 この教材の中心である。

数値はすべて原著未照合の二次情報から引いたものですが、一時ペーシングの実務判断を決める情報がここに集中しています。

TVPの合併症 — 報告に大きな幅がある

心タンポナーデ

0.6%

米国全国入院サンプル 36万例 (>360,000 patients) ¹²

気胸

0.9%

同上 ¹²

非心膜出血

2.4%

同上 ¹²

ICU症例を中心とした報告

最大35%

母集団が違えば合併症率は桁が変わる、という典型例。ICUの患者に「合併症は1%以下です」と説明するのは、この幅を無視しています ^{7,13}。

タンポナーデを合併すると

院内死亡 約5倍

タンポナーデ合併例では院内死亡リスクが約5倍に増加します ¹²。

❗ 留置48時間を超えると合併症が増加する

留置48時間を超えると合併症が増加し、その後の恒久ペースメーカー植込みが遅れる可能性があります。そのため、必要最小限の期間かつ最も経験のある術者による留置が推奨されます。48時間以上の留置は、静脈血栓症、肺塞栓、捕捉不全、不整脈、穿孔などの合併症増加と関連します。抜去の原則は「血行動態不安定の原因となった徐脈が消失し、代替のペーシング手段（恒久植込みや原因治療）が確保された時点で速やかに抜去」です ^{4,5,12}。

合併症を下げる要素	内容
アクセス	内頸静脈アクセス＋透視/エコーガイド下留置
カテーテル	半硬性カテーテルよりバルーン先端カテーテル
期間・術者	最短期間、最も経験のある術者

長期の一時ペーシングが必要な場合（CIED感染後の抜去後など）は、**活性固定型リードを外部ジェネレータに接続する「一時的PPM」の使用が、より安全かつ患者の快適性の面で優れます**。48時間ルールの例外ではなく、48時間を超える必要があるなら方式そのものを変える、という発想です^{4,5}。

心臓手術後 — 何日待つか

心臓手術後のAVB・洞不全については、**多くの施設で恒久ペースメーカー植込み前に3～7日の観察期間を設け、一過性徐脈の回復を待つのが一般的です**^{4,5}。理由はこの2つの数字にあります。

SND（洞不全）で植込みを受けた例

60～70%

長期的にはペーシング非依存になる^{4,5}

AVBで植込みを受けた例

最大25%

長期的にはペーシング非依存になる^{4,5}

i ただし例外がある

弁膜症手術後24時間以内に発症し48時間持続する完全AVBは、その後1～2週間での回復が見込みにくく、早期の恒久植込みを考慮してよい^{4,5}。

出典	待機期間の推奨
ACC/AHA/HRS ガイドライン ⁵	AVB非改善例で術後3～5日。AF手術後の新規SND（まれにAVB）では術後5～7日
ESC ガイドライン ⁴	一律 3～7日の観察期間
術式別の目安 ^{4,5}	CABG後 5～7日、僧帽弁手術後 5～7日

弁膜症術後はCABG単独より頻度が高い（AVB全体で術後1～4%、再弁膜症手術で約8%）。**大動脈弁は房室結節・His束に近接するため、僧帽弁手術に比べAVBに対する植込み閾値が低く、伝導回復の可能性も低いとされます**。ただし前掲のとおり、この機序の説明は資料内部で一貫していません^{4,5}。感染性心内膜炎術後のAVBでは、**術前伝導異常、黄色ブドウ球菌感染、心内膿瘍、三尖弁病変、既往弁膜症手術などの危険因子がある場合、早期植込みが妥当となります**^{4,5}。

心外膜リードの抜去 — バイタルはあてにならない

心外膜リード(心臓術後)は、恒久ペーシングの必要性がないと判断された時点、または一過性徐脈の回復確認後に抜去します。抜去そのものに出血・タンポナーデのリスクを伴います¹⁴。

母集団

約2万4千例

米国の大規模データ¹⁴

抜去後のタンポナーデによる再開胸

9.7/1万例

1%未満¹⁴

❗ 抜去後のバイタル変化は、タンポナーデと一致しない

再開胸例23例を分析すると、抜去後のバイタルサイン変化(頻脈・低血圧)は必ずしもタンポナーデの発症と一致しませんでした¹⁴。

- 頻脈を認めたのはわずか4%
- 低血圧も52%にとどまった(うち軽度・間欠的が5例、抜去後4時間以内に出現しなかった例が3例)
- 早期徴候として比較的多かったのは 出血26% と 呼吸困難26%
- その他に胸部圧迫感、冷汗、めまい、意識状態変化も報告されている

バイタルサインのみに依存せず、これらの症状にも注意した観察が推奨されます。「バイタルが安定しているから大丈夫」は、この数字の前では成立しません。

恒久PMの植込み合併症(比較のために)

恒久PMの合併症率は現在の植込み器具と手技のもとで1%未満から6%の範囲です¹。

合併症	報告頻度 (%)
気胸	0.9-1.2
心穿孔	<1
血胸	<1
手術・抗凝固中断・入院延長を要する有意なポケット血腫	3.5
リード脱転(右心系リード)	1.8
リード脱転(LVリード)	5.7
静脈血栓症・閉塞	1-3
CIED感染	1.0-1.3
機械的リード合併症	<1

同じ主題について、即時合併症(あらゆる合併症)の全体率は約**5～10%**(文献間のばらつきが大きい)、長期の合併症リスクは**年1～2%**(主にリード不全と感染)とも記述されます。二腔システムのほうが植込み合併症率が高く、**最多は心房リード脱転**。リード不全率は**10年時点で5%未満²**。

数値を引用するときは必ず定義を確認する

同じ総説の内部で数値が整合していません。「即時合併症の全体率は約5～10%」と「経静脈リード挿入後の主要合併症率は以前は最高15%と報告」が同じ段落に並びますが、「あらゆる合併症で5～10%」より「主要合併症で15%」のほうが大きい。分母・分子・時代・定義が異なる数値が並び、その差は説明されていません²。

一時ペーシングは恒久デバイス感染のリスク因子でもある

CIED感染のリスク因子として挙げられるもののひとつが、**一時的ペースメーカーの使用**です(他は糖尿病、心不全、腎不全、副腎皮質ステロイド使用、術後血腫、抗菌薬予防投与の欠如、経口抗凝固、以前のCIED感染、ジェネレータ交換)。つまり**TVPを長く置くこと自体が、その後の恒久PMの感染リスクを上げます**。48時間ルールの意味はここにもあります¹。

デバイスとリードの完全抜去が推奨される場合

明らかなデバイス関連ブドウ球菌感染

弁膜症性心内膜炎

適切な抗菌薬治療にもかかわらず持続または再燃する菌血症

「入れたから安心」ではなく、
「いつ抜けるか」を毎日考える。

TVPが入っている患者は、毎朝これを確認します³。

#	項目	具体的に見るもの
1	underlying rhythm	PMのrateを落としたら自己脈はあるか
2	pacing dependency	依存しているのか、たまに出るだけか
3	RATE	今日の血行動態に合っているか
4	capture threshold	昨日より上がっていないか
5	OUTPUT の margin	threshold の2〜3倍を保てているか
6	sensing threshold	自己電位が小さくなっていないか
7	SENSITIVITY	under/oversensing はないか
8	lead	抜け・移動はないか(挿入長、X線)
9	insertion site	出血・感染はないか
10	battery	残量、予備電池の所在
11	exit strategy	今日も本当にTVPが必要か

11番の裏づけがこれです。血行動態不安定の原因となった徐脈が消失し、代替のペーシング手段が確保された時点で速やかに抜去する。48時間を超えると合併症が増え、その後の恒久PM植込みも遅れます^{4,5}。

i 回診での言い方を固定する

「ペーシング入ってます、問題ありません」ではなく、「自己脈は〇〇、依存度は〇〇、閾値は昨日〇mA→今日〇mA、出力〇mA、抜去予定は〇日(理由:〇〇)」の形で報告します。閾値の推移と抜去予定日が入っていない報告は、報告になっていません。

レジデントに覚えてもらう1枚。

徐脈を見たときのフロー

ステップ	問い	YES	NO
1	循環が悪いか(低血圧・意識障害・ショック・虚血・急性心不全)	ステップ2へ	原因検索・観察。ペーシング不要
2	原因治療(虚血・高K・薬剤・低酸素)を開始したか	ステップ3へ	まず原因治療。pacingは原因治療の代わりではない
3	アトロピンは有効か	経過観察しつつ原因治療	ステップ4へ
4	すぐに補助が要るか	TCP または dopamine/epi	観察
5	長く必要そうか	TVP	回復待ち
6	可逆性か	回復したら抜去(48時間を目標に最短で)	恒久PMへ

最後に覚える10点

#	覚えること	裏づけ
1	HRの数字ではなく「徐脈による臓器低灌流」が一時ペーシングの中心適応	³ / ² (SNDは症状のみで決める) が支持
2	complete/high-grade AV block + 低血圧・ショックなら、原因治療と同時に pacingを急ぐ	³ / ⁴
3	TCPはすぐ使えるbridge、TVPIはより安定したbridge	³ / ⁴ (TCPIは安定性に劣り持続鎮静が必要)
4	RV temporary lead 1本なら基本は VVI demand	³
5	OUTPUTはcapture、SENSITIVITYはsense	³
6	Sensitivityは逆向き。mV ↓ = 高感度、mV ↑ = 低感度	³ / ¹ (0.5 mVは1.0 mVの2倍高感度)
7	OUTPUTは capture threshold の概ね 2〜3倍	³ のみ (他の出典に記載なし)
8	spike/QRSだけでなく pulse・pleth・A-line で mechanical capture を確認	³ / ¹ (興奮-収縮連関)
9	asystolic cardiac arrest そのものに routine pacing はしない	³ のみ (Class III とされるが引用元未確認)
10	TVPを入れたら毎日「今日抜けないか」を考える	³ / ⁴ (48時間ルール)

Take home

1 「PMが要る」は2つの別の問いである。緊急性(今この徐脈を放置できるか)と可逆性(元に戻るか)。前者に答えるのが一時的ペーシング、後者に答えるのが恒久PM。

2 pacingは原因治療の代わりではない。虚血・高K・低酸素・薬剤を並行して潰す。心停止そのものへのルーチンpacingは推奨されない(Class III とされる³)。

3 体外式ペースメーカーのつまみは実質3つ。Capture不良 → OUTPUT/Sense不良 → SENSITIVITY。SENSITIVITYだけ数字が逆向き(mV ↓ = 高感度)。

4 spikeが出ている ≠ captureしている。electrical capture の次に、動脈圧波形・SpO₂脈波・脈拍で mechanical capture を必ず確かめる。

5 留置48時間を超えるとTVPの合併症が増え、その後の恒久PM植込みも遅れうる^{4,5,12}。48時間を超えて必要なら、方式を「一時的PPM」に変えることを考える。

6 TVPの合併症は母集団で桁が変わる。NIS 36万例で心タンポナーデ0.6%・気胸0.9%・非心膜出血2.4%、ICU中心の報告では最大35%。タンポナーデ合併で院内死亡リスクは約5倍^{7,12,13}。

7 アクセスは内頸静脈を優先し、鎖骨下の胸腔内穿刺は避け、大腿は最短に。カテーテルはバルーン先端が半硬性より優れる^{4,5}。

8 心臓手術後は3～7日待つのが標準(SND植込み例の60～70%、AVB植込み例の最大25%が長期的にはペーシング非依存になるため)。例外は「弁膜症手術後24時間以内に発症し48時間持続する完全AVB」で、これは早期植込みを考慮する^{4,5}。

9 心外膜リード抜去後のバイタルはタンポナーデと一致しない。再開胸23例中、頻脈は4%、低血圧は52%にとどまり、早期徴候はむしろ出血26%・呼吸困難26%¹⁴。

10 周術期は「手術部位」と「PM依存か」の2問。臍より上かつPM依存なら非同期モードかマグネット。術後に設定を戻す確認はICUが担う。

11 「MRI conditional でないから撮れません」は正しくない¹。ただし遺残リード・心外膜リード・断裂リードは別枠で、心臓外科術後の患者は該当しうる。

12 この教材の一時ペーシング部分は、査読総説ではなく、原著未確認の二次情報と院内メモに依存している。院内マニュアルや論文に使うときは、参考文献の原著に当たってからにする。

どこまでが精読済みで、 どこからが未確認か。

※二次情報から引用。原著未確認 が付いた文献の数値は、院内資料や論文にそのまま持ち込まないでください。
原著を取り寄せて確認してから使います。

1. Mulpuru SK, Madhavan M, McLeod CJ, Cha Y-M, Friedman PA. Cardiac Pacemakers: Function, Troubleshooting, and Management: Part 1 of a 2-Part Series. *J Am Coll Cardiol*. 2017;69(2):189–210. DOI: 10.1016/j.jacc.2016.10.061 **原著PDF精読済み**
2部作の第1部。Part 2 (Madhavan M, et al. *Advances and future directions in cardiac pacemakers: part 2 of a 2-part series*. *J Am Coll Cardiol*. 2017;69:211–35) は本Vaultに未収載で、CRT・His束ペーシング・リードレス・遠隔モニタリングはすべてPart 2に置かれている。なお抄録は Part 1 に remote monitoring を含むと書くが、本文は遠隔モニタリングを Part 2 の内容として明記しており、記載が食い違う。
2. Aldaas OM, Roberge-Lacharite AS, Birgersdotter-Green U. Pacemakers. *NEJM Evid*. 2025;4(7). DOI: 10.1056/EVIDra2400323 **原著PDF精読済み**
3. 院内メモ(岡本・2026-08-16)。査読・出典確認を経ていない下書き
一時的ペーシングの実務部分の骨格はこの項目に依存している。査読も開示も存在しないため、院内マニュアル化の際は一次資料で置き換えること。
4. 2021 ESC Guidelines on Cardiac Pacing and Cardiac Resynchronization Therapy. *Eur Heart J*. 2021.
※二次情報から引用。原著未確認
5. Kusumoto FM, Schoenfeld MH, Barrett C, et al. 2018 ACC/AHA/HRS Guideline on the Evaluation and Management of Patients With Bradycardia and Cardiac Conduction Delay. *J Am Coll Cardiol*. 2019;74(7):e51–e156. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.10.044 **※二次情報から引用。原著未確認**
6. 2024 AHA/ACC ほか Guideline for Perioperative Cardiovascular Management for Noncardiac Surgery. *J Am Coll Cardiol*. 2024. **※二次情報から引用。原著未確認**
7. von Musil CW, Riederer V, Pilsbacher L, et al. Retrospective Exploratory Dual-Center Analysis of Temporary Transvenous Cardiac Pacing in Cardiogenic Shock. *Sci Rep*. 2025.
※二次情報から引用。原著未確認
8. Thomas SP, Thakkar J, Kovoov P, Thiagalingam A, Ross DL. Sedation for Electrophysiological Procedures. *Pacing Clin Electrophysiol*. 2014;37(6):781–790. DOI: 10.1111/pace.12370
※二次情報から引用。原著未確認
TCPではなくEP検査室の手技鎮静の文献。用量はTCPを対象に検証されたものではない。

9. Vladinov G, Fermin L, Longini R, Ramos Y, Maratea E. Choosing the anesthetic and sedative drugs for supraventricular tachycardia ablations: A focused review. *Pacing Clin Electrophysiol*. 2018;41(11):1555–1563. DOI: 10.1111/pace.13511 ※二次情報から引用。原著未確認
TCPではなくアブレーションの鎮静の文献。
10. Bashore TM, Bates ER, Berger PB, et al. American College of Cardiology/Society for Cardiac Angiography and Interventions Clinical Expert Consensus Document on Cardiac Catheterization Laboratory Standards. *J Am Coll Cardiol*. 2001;37(8):2170–2214. DOI: 10.1016/s0735-1097(01)01346-8
※二次情報から引用。原著未確認
TCPではなくカテーテル室の標準の文献。
11. Haines DE, Beheiry S, Akar JG, et al. Heart Rhythm Society Expert Consensus Statement on Electrophysiology Laboratory Standards: Process, Protocols, Equipment, Personnel, and Safety. *Heart Rhythm*. 2014;11(8):e9–e51. DOI: 10.1016/j.hrthm.2014.03.042 ※二次情報から引用。原著未確認
12. Metkus TS, Schulman SP, Marine JE, Eid SM. Complications and Outcomes of Temporary Transvenous Pacing: An Analysis of >360,000 Patients From the National Inpatient Sample. *Chest*. 2019.
※二次情報から引用。原著未確認
13. Bastide J, Bessière F, Delinière A, et al. *Pacing Clin Electrophysiol*. 2025. ※二次情報から引用。原著未確認
14. 心外膜リード抜去後のタンポナーデを扱った米国の大規模データ(約2万4千例)。二次情報が *J Am Coll Cardiol* 掲載の報告としてのみ提示しており、書誌の特定に至っていない。 ※二次情報から引用。原著未確認
15. 2025 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care (成人徐脈アルゴリズム、心停止時のデバイス取り扱いを含む)。
※二次情報から引用。原著未確認
巻・号・ページの特定に至っていない。
16. Resuscitation Council UK. 成人二次救命処置ガイドライン(2025)。植込み型PM/ICD症例における除細動パッド配置(generatorから8 cm以上)の記述。 ※二次情報から引用。原著未確認
公開媒体・章立ての特定に至っていない。
17. 2024 American Heart Association scientific statement (CIED患者の周術期・周手技管理におけるマグネット応答の整理)。 ※二次情報から引用。原著未確認
二次情報が「2024 AHA statement」としてのみ提示しており、著者・掲載誌・書誌の特定に至っていない。
18. MOST trial (Mode Selection Trial in Sinus-Node Dysfunction)。洞不全患者をVVIRで管理した群の約20%に重症ペースメーカー症候群が生じ、dual-chamberへの変更で改善した、とされる報告。
※二次情報から引用。原著未確認
恒久PMの慢性期データであり、短期TVPのデータではない。巻・号・ページの特定に至っていない。
19. 2023 HRS/APHRS/LAHS guideline on cardiac physiologic pacing (RV pacing burden 20–40%以上を substantial RV pacing とする記述、PICMに対するCRT・伝導系ペーシングへのupgrade)。 *Heart Rhythm*. 2023.
※二次情報から引用。原著未確認
巻・ページの特定に至っていない。

20. ペーシング誘発心筋症 (PICM) の頻度に関するメタ解析／システマティックレビュー群 (58,000例以上を含み、pooled prevalence 約12%、報告範囲 5.9–39%)。 ※二次情報から引用。原著未確認
長期RV pacingのデータであり、短期TVPのデータではない。二次情報が数値のみを提示しており、書誌の特定に至っていない。
21. CIEDリード関連三尖弁逆流のメタ解析 (1 grade以上の悪化 約24%、2 grade以上 約11%、新規/増悪TRのオッズ 約2.4倍)。 ※二次情報から引用。原著未確認
永久CIEDリードのデータであり、短期TVPのデータではない。二次情報が数値のみを提示しており、書誌の特定に至っていない。
22. Stryker (Physio-Control) LIFEPAK 20e 除細動器/モニタ 操作説明書。pacing の設定範囲 (rate 40–170/min、current 0–200 mA) と、推奨初期mAを規定していないという手順記述。 ※二次情報から引用。原著未確認
版・発行年の特定に至っていない。
23. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (PMDA) 電子添文。体外式テンポラリーペースメーカーおよびTCPを搭載した除細動器に関する国内承認品の記載。 ※二次情報から引用。原著未確認
電子添文の実物照合はしていない。また電子添文の存在・更新は、新規購入可能な販売継続状況を意味しない。
24. 本人調査による二次情報 (2026-08-16 第2便)。マグネット応答とメーカー別マグネットレートの代表値、T波オーバーセンシングの所見・鑑別・対処、cross-talk と blanking/VSP、ペースメーカー症候群の症状と対処、capture threshold に影響する代謝・薬剤因子 (高K、flecainide)、TVPカテーテルの極性の原則。
※二次情報から引用。原著未確認
個別の書誌の特定に至っていない。
25. 図版 (岡本・2026-08-16 作成)。本教材の記述をもとに作図したもので、原著の図の転載ではない
濃色のカードで囲った7枚 (適応の緊急度マトリックス／TCP vs TVP／3つの数字／capture threshold／sensitivity／TVP 開始フロー／トラブルシューティング早見表)。図中の数値はすべて表示例であり、推奨初期値ではない。

i COI (原著)

参考文献1の責任著者 Friedman は St. Jude Medical から研究支援を受け、Medtronic と Boston Scientific のコンサルタント兼アドバイザリーボードメンバー。他の4名は「本論文の内容に関連する利益相反なし」と申告し、総説自体への企業資金提供の記載は無い。参考文献2は紙面に「Author disclosures are available at evidence.nejm.org」の1行しかなく、PDF本体には開示内容が一切印字されていない。いずれもペースメーカー市場の主要企業の製品評価に直接触れる領域である。参考文献3は査読も開示も存在しない実務メモである。

i この資料について

聖路加国際病院 集中治療科のレジデント教育用に作成した教材です。**数値・閾値・条件は材料の記載どおりに写しており、丸めていません。**材料が扱っていない項目は、その旨を本文中に明示しています。**図はすべて本資料のために作図したもので、著作権のある原著の図は掲載していません。**機種名・型番・国内販売状況は検証できていないため扱っていません。実機の手操作は院内の実機と最新の電子添文を優先してください。患者個別の判断や施設プロトコルの代替ではありません。

ペースメーカーと一時的ペーシング・ICU Masterclass・聖路加国際病院 集中治療科

教育目的の資料です。臨床判断は患者背景と施設protocolを優先してください。

Web版 <https://hiro-oka.github.io/icu-masterclass/pacemaker/> / PDF版 Pacemaker_ICU_Masterclass_2026.pdf /

COI・出典の格については[参考文献](#)を参照。